

Hacia una

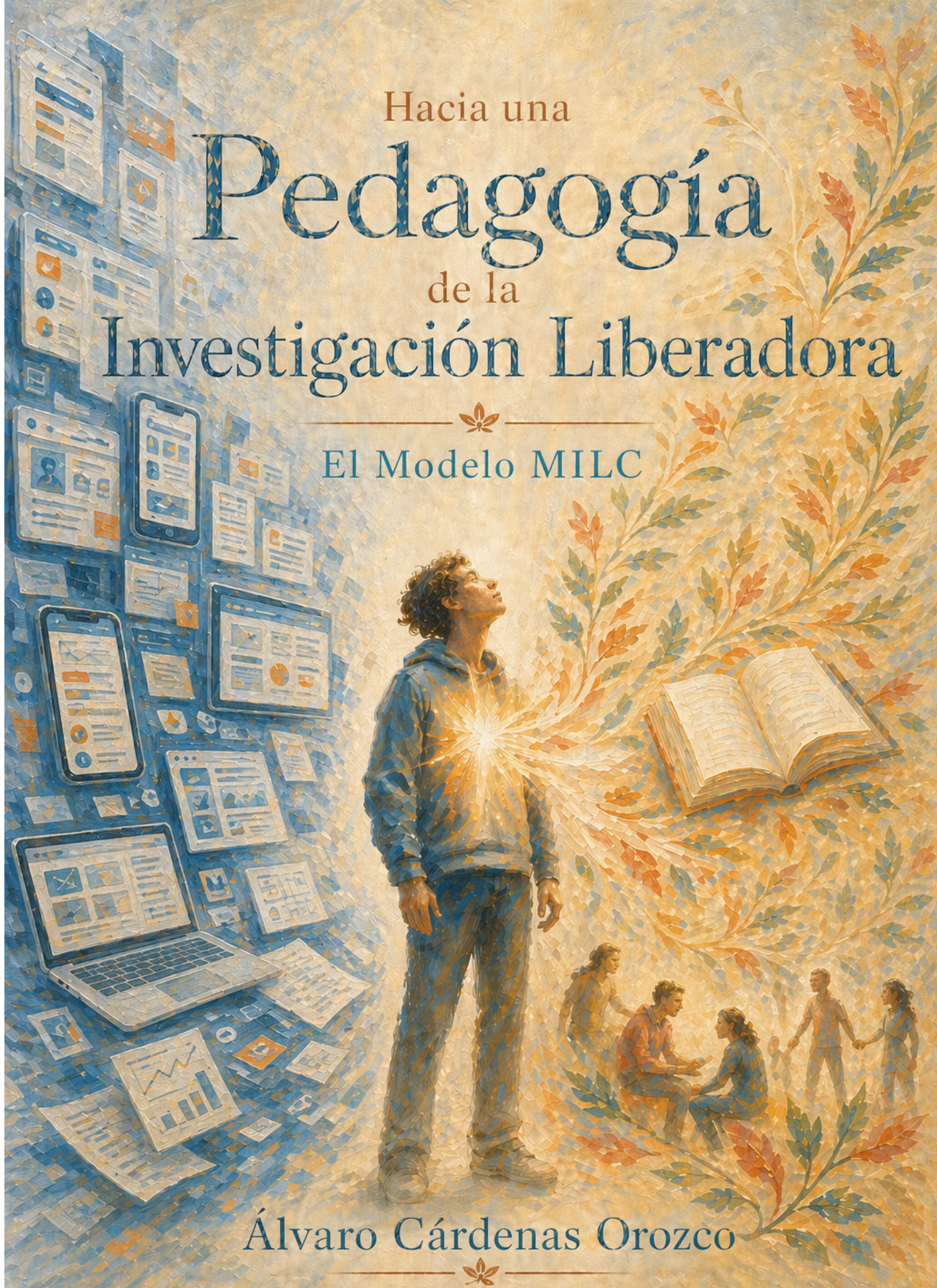
# Pedagogía

de la

# Investigación Liberadora

El Modelo MILC

Álvaro Cárdenas Orozco





## **Educación en la Era Onlife**

*Hacia una Pedagogía de la Investigación Liberadora*  
El Modelo MILC como respuesta transmoderna  
a la mercantilización de la atención

---

Primera edición digital · Cartago, Colombia · 2026

**Dr. Álvaro Cárdenas Orozco**

Doctor en Ciencias de la Educación  
Universidad Cuauhtémoc — Colombia  
I.E. Sor María Juliana, Cartago, Valle del Cauca

---

Creative Commons BY-NC-SA 4.0 · Acceso abierto

*“La educación no cambia al mundo:  
cambia a las personas que van a cambiar el mundo.”*

— Paulo Freire



## Presentación: ¿Quién habla y por qué este grito?

---

Soy, ante todo, un ingeniero de sistemas que perdió la inocencia técnica. Me formé en la Universidad Tecnológica de Pereira en los años donde el código binario parecía la única verdad posible: ceros y unos, *inputs* y *outputs*, eficiencia algorítmica. Durante años construí lógicas de programación que pretendían optimizar procesos, hasta que un día—parado frente a un aula de básica secundaria—descubrí que estaba optimizando la deshumanización.

Los niños llegaban a mi clase de tecnología con una paradoja violenta: sabían más que yo sobre interfaces digitales, pero eran extranjeros en el territorio del pensamiento crítico. Podían navegar redes sociales con destreza hipnótica, pero no sabían diferenciar un algoritmo de una ideología. Consumían contenidos incesantemente, pero habían perdido—nos habíamos perdido—la capacidad de crear mundos propios.

Mi especialización y maestría en Administración de Informática Educativa y Gestión de Tecnología Educativa (Universidad de Santander UDES) fueron intentos de encontrar un puente. Pero fue el doctorado en Ciencias de la Educación (Universidad Cuauhtémoc) el que me permitió nombrar lo que sentía: estábamos ante una **colonización ontológica**. No se trataba de que los estudiantes no supieran usar la tecnología; se trataba de que la tecnología —diseñada por grandes casas comerciales—ya los había usado a ellos como materia prima.

He sido testigo, durante más de una década de docencia que atraviesa desde la básica hasta el posgrado, de cómo la economía de la atención ha secuestrado la formación humana. He visto estudiantes brillantes incapaces de sostener la mirada en un problema complejo por más de cinco minutos sin buscar la dopamina instantánea de una notificación.

---

Pero también he sido testigo de la esperanza. En los semilleros de investigación que dirijo, he visto cómo la robótica se convierte en ética cuando un niño programa un Arduino para medir la calidad del agua de su barrio.

Este libro nace de esa doble experiencia: la denuncia rigurosa de cómo el capitalismo digital ha convertido la educación en fábrica de usuarios adictos, y la convicción profunda de que otra tecnología educativa es posible—una que yo llamo **MILC**: Modelo de Investigación Liberadora y Científica.

*Dr. Álvaro Cárdenas Orozco*  
*Cartago, Colombia · Enero de 2026*

# Índice general

---

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Presentación</b>                                                                   | <b>i</b>  |
| <b>1 El Mercado de la Mirada</b>                                                      | <b>1</b>  |
| 1.1 El despertar en la economía de la atención . . . . .                              | 1         |
| 1.2 Cuando el ser humano se convierte en producto . . . . .                           | 2         |
| 1.3 La mercancía eres tú: biografía como capital . . . . .                            | 3         |
| 1.4 La atrofia del potencial humano . . . . .                                         | 3         |
| 1.5 La ruptura necesaria: hacia la soberanía de la atención . . . . .                 | 4         |
| <b>2 Genealogía del Futuro</b>                                                        | <b>6</b>  |
| 2.1 Freire 2.0: Cuando la pedagogía crítica encuentra el algoritmo . . . . .          | 7         |
| 2.2 Floridi y la infoesfera: Educar para la <i>onlife</i> . . . . .                   | 9         |
| 2.3 El estoicismo crítico: La ciudadela interior contra la volatilidad . . . . .      | 9         |
| <b>3 La Re-ontologización del Sujeto</b>                                              | <b>11</b> |
| 3.1 La crisis del sujeto: Del <i>Homo Sapiens</i> al <i>Homo Distractus</i> . . . . . | 12        |
| 3.1.1 Competencia STEAM Frugal: La sabiduría de lo suficiente . . . . .               | 12        |
| 3.1.2 El Carácter Estoico: Fortaleza interior en tiempos líquidos . . . . .           | 13        |
| 3.1.3 Conciencia Decolonial: El sujeto que se sabe situado . . . . .                  | 14        |
| 3.2 El Capital Semántico: La nueva economía del ser . . . . .                         | 15        |
| <b>4 La Arquitectura del Encuentro</b>                                                | <b>16</b> |
| 4.1 El Laboratorio-Ágora: Concepto y genealogía . . . . .                             | 17        |
| 4.1.1 El Ágora: El círculo que iguala . . . . .                                       | 17        |
| 4.1.2 La Cartografía: El territorio como texto . . . . .                              | 17        |

|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2      | Los materiales de la libertad: Una estética del hacer . . . . .            | 18        |
| <b>5</b> | <b>El Ciclo de la Investigación Liberadora</b>                             | <b>19</b> |
| 5.1      | Las cuatro fases del ciclo MILC . . . . .                                  | 20        |
| 5.1.1    | Fase 1: La Escuta — El encuentro con el Otro . . . . .                     | 20        |
| 5.1.2    | Fase 2: La Sistematización — El trabajo del concepto . . . . .             | 20        |
| <b>6</b> | <b>Las Herramientas del Oficio</b>                                         | <b>23</b> |
| 6.1      | La cartografía social: Mapear como acto de justicia . . . . .              | 24        |
| 6.1.1    | Más allá del ArcGIS: De la técnica a la ética . . . . .                    | 24        |
| 6.1.2    | Del mapeo a la acción: La cartografía como provocación . . . . .           | 25        |
| 6.2      | El portafolio de investigación: Evaluar sin violencia . . . . .            | 26        |
| 6.2.1    | ¿Qué es un portafolio MILC? . . . . .                                      | 26        |
| 6.3      | La entrevista ética: El arte de escuchar sin extraer . . . . .             | 27        |
| 6.3.1    | Protocolo de la escucha profunda . . . . .                                 | 27        |
| 6.4      | Software libre y soberanía documental . . . . .                            | 28        |
| 6.4.1    | El kit básico de herramientas libres . . . . .                             | 28        |
| 6.4.2    | Pedagogía del código abierto . . . . .                                     | 29        |
| 6.5      | Cuidado de las herramientas: La ética del mantenimiento . . . . .          | 29        |
| <b>7</b> | <b>Cronotopos de la Práctica</b>                                           | <b>31</b> |
| 7.1      | El tiempo como pedagogía: Más allá del cronograma . . . . .                | 32        |
| 7.2      | Las tres temporalidades del MILC . . . . .                                 | 32        |
| 7.2.1    | El tiempo lento: La profundidad como resistencia . . . . .                 | 32        |
| 7.2.2    | El tiempo circular: El ritual y el retorno . . . . .                       | 33        |
| 7.2.3    | El tiempo urgente: La ética que no espera . . . . .                        | 34        |
| 7.3      | Microciclos y macrociclos: Arquitectura temporal del año escolar . . . . . | 34        |
| 7.3.1    | El microciclo semanal: El ritmo respiratorio . . . . .                     | 34        |
| 7.3.2    | El macrociclo anual: Las cuatro estaciones del MILC . . . . .              | 35        |
| 7.4      | El docente como mentor cronópico: Acompañar el tiempo . . . . .            | 36        |
| 7.5      | Hacia la federación: El tiempo de la comunidad extendida . . . . .         | 37        |
| 7.6      | El tiempo como pedagogía: Más allá del cronograma . . . . .                | 38        |
| 7.7      | Las tres temporalidades del MILC . . . . .                                 | 39        |
| 7.7.1    | El tiempo lento: La profundidad como resistencia . . . . .                 | 39        |
| <b>8</b> | <b>Escalando Esperanzas</b>                                                | <b>40</b> |
| 8.1      | La política de la incubación: Empezar donde se puede . . . . .             | 41        |
| 8.1.1    | Fase 1: Diagnóstico y Cartografía de Resistencias . . . . .                | 41        |



|                                   |                                                                 |           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.1.2                             | Fase 2: Formación del Mentor Disruptivo . . . . .               | 42        |
| 8.1.3                             | Fase 3: Adecuación Frugal del Espacio . . . . .                 | 43        |
| 8.2                               | La hoja de ruta 2025–2027: De la prueba al movimiento . . . . . | 43        |
| 8.2.1                             | 2025: El año de la incubación . . . . .                         | 43        |
| 8.2.2                             | 2026: El año de la expansión . . . . .                          | 44        |
| 8.2.3                             | 2027: El año de la federación . . . . .                         | 44        |
| 8.3                               | La matriz de impacto viable . . . . .                           | 44        |
| 8.4                               | La federación: De la isla al archipiélago . . . . .             | 45        |
| <b>Epílogo</b>                    |                                                                 | <b>47</b> |
| <b>Bibliografía Comentada</b>     |                                                                 | <b>49</b> |
| <b>Glosario de Conceptos MILC</b> |                                                                 | <b>52</b> |



# 1

## El Mercado de la Mirada

---

*“La atención es la forma más pura de generosidad.”*

— Simone Weil

### 1.1 El despertar en la economía de la atención

---

Imaginemos, por un momento, a Santiago . Santiago tiene quince años. Su mañana no comienza cuando abre los ojos, sino cuando abre Instagram. Antes de levantarse de la cama—ese espacio físico que aún conserva algo de intimidad—ha consumido, sin saberlo, cuarenta y siete minutos de contenido vertical: videos de treinta segundos que pasan sin fricción, algoritmos que detectaron ayer su gusto por ciertos memes y hoy le sirven una dieta expandida de lo mismo pero más intenso. Cuando finalmente llega al colegio, a las siete de la mañana, Santiago ya ha sido producto antes que persona. Sus cuarenta y siete minutos de atención—fragmentada, hiperestimulada, adictiva—ya fueron vendidos a anunciantes que pagan por su mirada antes de que él decida siquiera a donde dirigirla. Y lo peor: Santiago no sabe que esto ha ocurrido. Para él, eso es simplemente despertar. Esta escena, que se repite con variaciones millones de jóvenes en nuestras aulas latinoamericanas, no es una anécdota sobre la vagancia juvenil. Es la evidencia de una colonización ontológica silenciosa pero totalizante. Mientras la pedagogía tradicional se preocupa por si el estudiante aprende los contenidos curriculares, una fuerza más poderosa y menos visible ya ha decidido quien es ese estudiante: es un conjunto de datos, un perfil de comportamiento, una

biografía monetizable.

## 1.2 Cuando el ser humano se convierte en producto

---

Para entender el alcance de la crisis educativa contemporánea, debemos abandonar la retórica moralista que culpa a los jóvenes de su falta de atención. La pregunta correcta no es “por qué no prestan atención?”, sino “a quien le pertenece su atención cuando entra a mi aula?”

Nombre ficticio, composición etnográfica basada en estudiantes reales observados en contextos de básica y media secundaria en el Eje Cafetero colombiano.

Las grandes casas tecnológicas—Meta, Google, ByteDance (TikTok), Amazon—han desarrollado lo que el filósofo coreano Byung-Chul Han llamaría una economía psicopolítica: un sistema que no necesita cárceles ni vigilantes porque el sujeto se autoconstruye como empresario de sí mismo, pero sobre todo como mercancía de sí mismo. En este escenario, el estudiante no es solo consumidor de tecnología; es el producto tecnológico más refinado. El modelo de negocio es devastadoramente simple: mientras más tiempo pasa el usuario en la plataforma, más datos genera sobre sus preferencias, sus temores, sus relaciones interpersonales, sus horarios de sueño, sus inclinaciones políticas, sus vulnerabilidades emocionales. Estos datos son procesados por inteligencias artificiales que predicen su comportamiento con precisión oracular, y luego son vendidos a terceros que pagan por la certeza de influir en su próxima decisión de compra, voto o consumo cultural. El estudiante, entonces, llega al aula ya agotado. No físicamente—puede ser que haya dormido mal por el scroll nocturno—sino ontológicamente. Ha vendido su atención más fresca, su capacidad de asombro, su disposición para la profundidad, al mejor postor del mercado digital. Lo que le queda para la escuela son migajas cognitivas: una capacidad de concentración que dura exactamente el tiempo de un video de TikTok (entre 15 y 60 segundos), una expectativa de recompensa inmediata que la pedagogía tradicional—con su énfasis en la disciplina aplazada—no puede satisfacer. Pero hay algo más profundo y preocupante: la adoctrinación en modelos de consumo. Cuando un joven pasa cuatro horas diarias consumiendo contenidos diseñados por algoritmos de maximización de engagement, no solo está perdiendo tiempo. Está aprendiendo una ontología: el mundo es un flujo de estímulos externos a los que debo reaccionar; el valor está en la velocidad de respuesta, no en la profundidad de la pregunta; los demás son espectáculo o competencia; yo soy mi perfil, mis

likes, mi capacidad de performatividad digital. Esta ontología del consumo entra en contradicción violenta con la ontología de la investigación liberadora que proponemos en el Modelo MILC. Mientras el modelo del mercado exige pasividad receptiva (scroll), el modelo pedagógico exige agencia transformadora (praxis). Mientras el modelo del algoritmo atomiza (contenido personalizado que rompe contexto social), el modelo del aula agrega (comunidad de búsqueda colectiva).

### **1.3 La mercancía eres tú: biografía como capital**

---

Tim Wu, en su obra *The Attention Merchants* (2016), traza una genealogía perturbadora: desde los primeros periódicos financiados por publicidad hasta la actualidad, el negocio consistente ha sido la arrendación de espacios mentales. Pero en la era pre-digital, al menos había fricciones: el periódico se terminaba de leer, la radio tenía programación finita, la televisión tenía horarios. El internet móvil y las redes sociales eliminaron la fricción. Ahora el arrendamiento es continuo, total, ontológico. El estudiante moderno no paga con dinero (aparentemente el servicio es gratis), paga con su biografía. Paga con los detalles íntimos de su vida que alimentan motores de predicción. Y lo que es peor: esta mercantilización no es visible. No hay cadena de montaje que fotografiar, no hay minería explícita. Hay solo la sensación de conexión, de compartir, de estar al día.

En este contexto, la escuela tradicional se convierte en un espacio de doble alienación. Primero, porque compite por una atención ya secuestrada con herramientas del siglo XIX (pizarrón, texto lineal, explicación oral monolítica) contra adversarios del siglo XXI que usan neurociencia del comportamiento. Segundo, porque cuando la escuela intenta modernizarse sin crítica, simplemente replica la lógica del consumo: tablets sin pedagogía, plataformas de contenidos pasivos, gamificación superficial que refuerza la adicción a la recompensa inmediata sin desarrollar la autonomía.

### **1.4 La atrofia del potencial humano**

---

El problema no es solo político-económico; es antropológico. La economía de la atención produce un tipo específico de sujeto: el *homo distractus*. Este sujeto ha perdido—o nunca desarrolló—la capacidad de atención profunda, esa facultad humana que permite la contemplación, el análisis complejo, la empatía sostenida, la creatividad



lenta. Nicholas Carr ya advertía en 2010 que Internet nos está haciendo tontos. Pero más allá de la capacidad de memorización, lo que está en juego es la forma de ser-en-el-mundo. Cuando un estudiante es incapaz de leer un texto de más de dos páginas sin buscar distractores, está perdiendo la posibilidad de entrar en diálogo con el pensamiento ajeno en su complejidad. Está condenado a vivir en la superficie, en el clickbait existencial. Y aquí reside el corazón de nuestra denuncia: la educación contemporánea, al no nombrar esta situación, al no hacerla explícita como objeto de estudio y transformación, se convierte en cómplice de la reducción del potencial humano. Estamos formando generaciones que podrían ser arquitectas de futuros sostenibles, poetas de la inteligencia artificial, científicas ciudadanas con conciencia ética, y en cambio estamos formando usuarios expertos de plataformas que les roban la agencia.

## 1.5 La ruptura necesaria: hacia la soberanía de la atención

---

Pero este libro no es un lamento. Es una proclamación de posibilidades. Si la tecnología puede diseñarse para secuestrar la atención, también puede diseñarse—y enseñarse—para liberarla. Si los algoritmos pueden adormecer el pensamiento crítico, también pueden ser herramientas para agudizarlo. Si la infoesfera es territorio de conquista capitalista, puede convertirse en Ágora de deliberación democrática. El Modelo MILC nace de esta convicción: necesitamos una pedagogía de la ruptura que no sea simple rechazo tecnofóbico (imposible y reaccionario), sino apropiación crítica y soberana. Necesitamos aulas donde el estudiante redescubra que su atención es suya, que su biografía no está en venta, que su capacidad de concentración profunda es un músculo que puede rehabilitarse. Esto exige una transformación onto-pedagógica: no solo cambiar métodos, sino cambiar la comprensión de que es un estudiante. Deja de ser receptor de información para convertirse en investigador. Deja de ser usuario de tecnología para convertirse en diseñador tecnológico con ética. Deja de ser dato en un algoritmo ajeno para convertirse en gestor de su propio capital semántico.

### Ventana al Aula: Escritura Inversa: Reclamando la autoría en la era de la IA

En mi práctica docente en la Institución Educativa Sor María Juliana, desarrollé lo que llamo Escritura Inversa. La premisa es audaz: en lugar

de prohibir la inteligencia artificial en el aula—una batallá perdida e inauténtica—la hago objeto de estudio y herramienta de liberación. Los estudiantes, durante un semestre, deben producir un libro (sí, un libro completo, de cincuenta páginas mínimo) sobre un tema que les obsesione: puede ser el sancocho tradicional de su región, la historia del barrio, la física del fútbol. Pero hay una regla: deben usar IA (ChatGPT, Claude, etc.) para escribirlo. La trampa pedagógica está en el proceso. No basta con pedirle a la IA “escribe un libro sobre...”. Deben aprender prompting crítico: como interrogar a la máquina, como detectar sus alucinaciones, como verificar sus fuentes, como corregir sus sesgos. Deben convertirse en editores severos de un texto que no es suyo inicialmente pero que, mediante el trabajo de curaduría, crítica y re-escritura, se convierte en suyo. Lo que descubren es revelador: la IA escribe rápido pero superficial; ellos deben profundizar. La IA inventa datos; ellos deben investigar. La IA no tiene alma; ellos deben inyectar sentido. Al final, el estudiante no ha consumido contenido: ha producido conocimiento validado. Ha pasado de ser receptor pasivo de algoritmos a ser director de orquesta algorítmica. Y lo más importante: ha recuperado la noción de que su atención, dedicada a un proyecto de largo aliento (un libro), tiene valor incommensurablemente superior al scroll infinito. Este es el MILC en acción: transformar la tecnología de cadena en tecnología de liberación, mediante la praxis investigativa. La pregunta que nos debemos hacer ahora no es si podemos volver a un mundo pre-digital—imposible y deseable—sino como construimos, desde la educación, sujetos que naveguen la infoesfera no como naufragos, sino como capitanes conscientes de su rumbo. En el próximo capítulo, exploraremos los antecedentes filosóficos y pedagógicos que hacen posible esta apuesta. Pero recuerde, estimado lector: la teoría aquí no es ornamento académico. Es arma de liberación. Cada concepto que desarrollaremos—desde la Analítica de Dussel hasta la Infoética de Floridi, pasando por el Estoicismo práctico—está pensado para darle al docente y al estudiante herramientas conceptuales que resistan la colonización del mercado. La batallá por la atención es la batallá por el futuro de la humanidad. Y el aula—ese espacio milenario de encuentro—sigue siendo, a pesar de todo, un territorio donde la esperanza puede hacerse praxis.

Genealogía del Futuro No basta cambiar el mundo. Hay que interpretarlo para transformarlo. Enrique Dussel

## 2

# Genealogía del Futuro

---

*“No basta cambiar el mundo. Hay que interpretarlo para transformarlo.”*

— Enrique Dussel

De donde vienen las ideas que nos salvarán? No caen del cielo, ni emergen de la nada del espíritu. Vienen de la herencia rebelde de quienes, antes que nosotros, sonaron con una educación que fuera más que domesticación. Vienen de la urgencia del aula, de la pregunta incómoda del estudiante, de la noche en vela del docente que no encuentra respuestas en los manuales. Hay momentos en la vida de un educador donde la teoría ya no alcanza. Te encuentras parado frente a treinta adolescentes que prefieren mirar un celular a mirarse los unos a los otros, y sientes que todo lo que aprendiste en la universidad—esas metodologías didácticas, esas taxonomías de Bloom, esos indicadores de desempeño—se desvanece como azúcar en agua hirviendo. Es entonces cuando empiezas a buscar en otros lugares. No en los libros de texto recientes, que parecen escritos en una época prehistórica (como explicarles a estos niños nativos digitales con teorías de los años 80?), sino en la tradición filosófica que siempre ha pensado la liberación. Este capítulo es una arqueología de la esperanza: excavaremos en el pasado pedagógico y filosófico no para conservar museos, sino para encontrar herramientas vivas que nos permitan navegar la tormenta digital sin perder nuestra humanidad.

## 2.1 Freire 2.0: Cuando la pedagogía crítica encuentra el algoritmo

Paulo Freire nos legó una revolución silenciosa que todavía no terminamos de asimilar. Nos enseñó que la educación bancaria—esa que deposita conocimientos como quien hace un depósito en una cuenta corriente—es violencia simbólica. Nos enseñó a leer el mundo antes que la palabra, a reconocer al educando como sujeto consciente capaz de crear cultura y transformar la realidad. Pero Freire murió en 1997. Y 1997, para nuestros estudiantes, es una fecha tan remota como la Edad Media. Freire se fue antes de que Zuckerberg inventara Facebook, antes de que el scroll infinito colonizara la atención humana hasta límites neuróticos, antes de que los algoritmos de

recomendación se convirtieran—sin que nadie los votara ni los nombrara—en los pedagogos más poderosos del planeta. La pregunta que me desvela es: ¿Que diría Freire de la pedagogía del algoritmo? Diría, creo, que estamos ante una forma de educación bancaria digitalizada pero potenciada por la velocidad y la seducción. Mientras la escuela tradicional depositaba contenidos en vasos vacíos con lentitud burocrática, las plataformas digitales depositan identidades prefabricadas en mentes que ni siquiera saben que están siendo modeladas. Por eso el MILC actualiza a Freire: no basta la concientización política clásica, necesitamos la conciencia algorítmica. El estudiante debe aprender a ver el código que hay detrás de la interfaz, debe comprender que su feed no es neutral. Pero mantenemos el núcleo freireano inmutable: la palabra dialógica. En tiempos de inteligencia artificial generativa, recuperar el diálogo humano genuino es un acto de resistencia.

Dussel y la ética de la alteridad: El Otro en la pantalla

Si Freire nos dio el método de la concientización, Enrique Dussel—el filósofo argentinomexicano de la liberación—nos dio la ética de la alteridad. Para Dussel, toda auténtica filosofía de la liberación comienza con el rostro del Otro—ese que sufre, ese que es diferente—y con el reconocimiento de que ese Otro me interpela éticamente antes de que yo le imponga cualquier categoría. En el contexto del MILC, la noción dusseliana de Analítica es fundamental. Mientras la dialéctica hegeliana funciona mediante la síntesis que supera las contradicciones, la analítica insiste en que el Otro nunca es completamente asimilable, que siempre queda un excedente. Aplicado al método de investigación escolar, esto transforma todo: la pregunta no es pregunta instrumental (¿cómo hago para obtener la nota?) sino pregunta existencial (¿qué me interpela de esta realidad?, ¿qué sufre aquí?, ¿qué puedo hacer yo para transformar esto?).

**Ventana al Aula: HopeLine Conectar: Cuando la IA aprende a escuchar al silencio**

En el corazón del Eje Cafetero, en una escuela pública como tantas, nació HopeLine Conectar, un proyecto que ilustra perfectamente que significa la Analética en la era digital. Todo comenzó cuando Sara, una estudiante de décimo grado, nos preguntó algo que nos dejó mudos: "Profe, ¿por qué nunca aprendemos a hablar con los que no escuchan?". Se refería a su primo, sordomudo desde la infancia, que vivía en una isla de silencio en medio de una familia ruidosa. Juntos desarrollamos una aplicación que usa inteligencia artificial para traducir el lenguaje de señas colombiano en tiempo real. Pero aquí está el giro Dusseliano: no empezamos por el código. Empezamos por la experiencia de la alteridad. Durante semanas, los estudiantes tuvieron que aprender el abecedario manual no como mero ejercicio técnico, sino como práctica de empatía radical. Les pedí que pasaran un día entero—en sus casas, en la escuela—sin usar la voz, comunicándose solo con gestos y escritura. Quería que sintieran en sus propios cuerpos la fricción de ser Otro en un mundo

hecho para los que oyen. Los testimonios fueron devastadores y hermosos. Juan dijo: "Por primera vez entendí lo que significa la soledad cuando todos ríen de un chiste que tú no escuchaste". María escribió: "Mi mamá se frustró porque no le contestaba rápido, y yo quería gritarle que estoy aquí, que existo, pero no tenía voz". Solo entonces—después de esa escucha ética del Otro que sufre, solo después de que comprendieran que la sordera no es una discapacidad individual sino una falla de la comunidad que no se adapta—comenzaron a diseñar la solución tecnológica. El resultado fue HopeLine: una IA que no traduce mecánicamente, sino que media con respeto. Los estudiantes tuvieron que enseñarle a la máquina la gramática del silencio, tuvieron que programar la paciencia (la IA espera a que el interlocutor termine, no interrumpe). Hoy, cuando un estudiante sordo visita nuestra escuela, no es un caso que enviemos a la sala de recursos. Es un Otro que nos interpela, que nos obliga a salir de nuestra comodidad auditiva.

## 2.2 Floridi y la infoesfera: Educar para la *onlife*

Luciano Floridi, filósofo de la información italiano, nos ha legado el concepto de la Cuarta Revolución y la Infoesfera. Vivimos, según él, en la era Onlife: una condición híbrida donde lo online y lo offline ya no son separables, donde nuestra identidad es tanto física como digital. Para el MILC, Floridi es crucial porque nos permite despatologizar la tecnología sin caer en el determinismo tecnológico. No se trata de que los jóvenes usen menos pantallas (imposible), sino de que desarrollen una infoética: una ética de la información que les permita navegar la infoesfera con soberanía. El MILC apunta a formar Inforgs Resilientes: organismos informativos (info+org) que no solo consumen datos, sino que producen conocimiento éticamente fundamentado.

### **2.3 El estoicismo crítico: La ciudadela interior contra la volatilidad**

---

Si Dussel nos da la ética de la alteridad y Floridi la ontología de la infoesfera, de donde sacamos la resiliencia psicológica para no volvernos locos? Aquí entra el Estoicismo, pero no como la caricatura de la resignación, sino como tecnología del yo para la era digital. Los estoicos distinguían entre lo que está en nuestro control (nuestros juicios, nuestros propósitos) y lo que no está en nuestro control (la opinión de los demás, los algoritmos de TikTok, el clima económico). El MILC adopta esta distinción pero la politiza: no es resignación individualista, es discernimiento estratégico para la acción. Sabemos que no controlamos el sistema capitalista digital global, pero sí controlamos que hacemos en nuestras aulas. El carácter estoico del egresado MILC es su "ciudadela interior": esa fortaleza psíquica que

le permite diferenciar lo controlable de lo incontrolable, que le da paciencia para la investigación de largo aliento.

Epistemologías del Sur y la innovación frugal

Boaventura de Sousa Santos nos advierte sobre el ecocidio epistemológico: la destrucción de saberes ancestrales por la imposición unilateral de la ciencia occidental moderna. El MILC es profundamente decolonial: no rechazamos la ciencia occidental, pero la ponemos en diálogo horizontal con los saberes del Sur. Esto se conecta con la Innovación Frugal (Radjou y Prabhu): la capacidad de hacer más con menos, de resolver problemas complejos con recursos locales, de la creatividad que nace de la restricción. En el MILC, el "microscopio de papel" vale tanto como el microscopio



electrónico de última generación importado, siempre y cuando sirva para resolver un problema real de la comunidad.

Síntesis transmoderna: El nacimiento orgánico del MILC

Cuando estas corrientes se encuentran en la práctica docente, el MILC emerge de forma natural. No es que lo inventemos; es que lo descubrimos ya existiendo en la intersticio entre lo que la escuela debería ser y lo que la tecnología permite. El resultado es el Modelo MILC: una pedagogía que forma sujetos que investigan (no consumen), que dialogan (no imponen), que resisten (no se adaptan pasivamente), que crean con lo local (no esperan lo importado) y que actúan éticamente en la infoesfera. Es una respuesta transmoderna: supera la modernidad industrial sin caer en el nihilismo posmoderno.

Capítulo 3

# 3

## La Re-ontologización del Sujeto

---

*“La pregunta no es quién soy, sino quién estoy siendo y quién puedo llegar a ser.”*

— Paulo Freire

La Re-ontologización del Sujeto La pregunta no es quien soy, sino quien estoy siendo y quien puedo llegar a ser. Paulo Freire

Antes de hablar de métodos, espacios o tecnologías, debemos detenernos en la pregunta más radical: ¿qué clase de ser humano estamos formando? No que profesión ejercera, sino que modo de existencia cultivamos. Hay una escena que se repite en millones de aulas: el estudiante llega, se sienta, abre su cuaderno, y adopta una postura de espera pasiva. Espera que el conocimiento llegue desde fuera, que la información fluya hacia él como agua hacia un recipiente vacío. Espera ser llenado, entretenido, evaluado. Espera, en el fondo, ser consumido por el sistema antes de consumir sus contenidos. Esta postura—que parece natural pero es históricamente construida—es lo que el MILC llama la ontología del consumo. Y es el problema más grave: no que los estudiantes no aprendan, sino que han aprendido a ser consumidores de realidad antes que productores de sentido.

### 3.1 La crisis del sujeto: Del *Homo Sapiens* al *Homo Distractus*

Durante siglos, la educación moderna formó al Homo Sapiens: el ser que conoce, que memoriza, que acumula información. Este sujeto moderno tenía características claras: atención sostenida, memoria de largo alcance, capacidad de seguimiento lineal. Pero ese sujeto está desapareciendo. Estamos asistiendo al nacimiento del Homo Distractus: un ser cuya atención ha sido fragmentada por diseño, cuya memoria ha sido externalizada en la nube, cuya identidad fluctúa entre el perfil digital y el cuerpo físico sin anclaje estable. Frente a esto, hay dos respuestas tradicionales que el MILC rechaza: La primera es la adaptación tecnofóbica: prohibir celulares, volver al pizarrón y tiza. Esta respuesta es inútil porque ignora que el mundo ha cambiado irrevocablemente. La segunda es la adaptación tecnofílica: aceptar la fragmentación, convertir la clase en microcontenidos, competir con TikTok en su propio terreno. Esta respuesta es peligrosa porque reproduce la lógica de la economía de atención. El MILC propone una tercera vía: la re-ontologización. No adaptarnos pasivamente a la nueva antropología, ni retroceder a la vieja, sino proponer una nueva forma de subjetividad.

El Inforg Resiliente: Hacia una nueva antropología pedagógica

El sujeto que propone el MILC es el Inforg Resiliente. El término, inspirado en Floridi pero resignificado pedagógicamente, combina "info" (organismo informacional) con "resiliencia" (capacidad de recuperación ante la adversidad sin perder la identidad). Este sujeto posee tres dimensiones fundamentales:

### 3.1.1 Competencia STEAM Frugal: La sabiduría de lo suficiente

Hablamos de STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) no como el acrónimo modisto que justifica presupuestos millonarios, sino como forma de pensar complejo y como praxis de transformación material. Añadimos el adjetivo Frugal, y esto cambia todo. La innovación frugal es la capacidad de resolver problemas complejos con recursos escasos, de hacer más con menos. El Inforg Resiliente domina el STEAM frugal cuando puede resolver problemas locales con materiales globales pero adaptados localmente. Cuando un estudiante toma un Arduino (tecnología global) pero lo programa para medir la calidad del agua de su propia quebrada (problema local), usando sensores hechos con cartón y grafito de lápiz (adaptación frugal), está practicando el STEAM frugal.

### Ventana al Aula: De la basura electrónica a la ciencia ciudadana

En el semillero de investigación de la Institucion Educativa Sor Maria Juliana, enfrentamos una paradoja: queriamos enseñar robotica, pero no teniamos suficientes kits comerciales. Los estudiantes recolectaron viejas impresoras, computadores desechados por empresas, cables abandonados. Aprendieron a identificar componentes: motores paso a paso en las impresoras, sensores de temperatura en los viejos CPUs. Carlos, un estudiante que habia sido etiquetado como "lento en clases teoricas, descubrio en esa mesa su talento. Podia ver patrones en el caos de cables que nadie más veia. Empezo a construir un sistema de riego automatizado para el huerto escolar usando solo componentes de desecho. Su frase lo resume todo: "Profe, aquí no hay respuestas malas, solo conexiones que no funcionan todavia. En el libro de texto, si no pones lo que dice el autor, esta mal. Aqui, si no funciona, cambias y pruebas hasta que funciona. Es más honesto". Esa es la Zona Maker: el lugar donde la inteligencia se mide por la capacidad de resolver, no por la capacidad de repetir.

### 3.1.2 El Carácter Estoico: Fortaleza interior en tiempos líquidos

Si la competencia STEAM le da al sujeto la capacidad tecnica de actuar sobre el mundo, el caracter estoico le da la fortaleza psicologica para no perderse en el intento. El Inforg Resiliente ha internalizado la distincion estoica fundamental entre lo que esta en mi control (mis juicios, mis valores, mi atención consciente) y lo que no esta en mi control (la opinion de los demás, los algoritmos, la economia). En el contexto del MILC, el caracter estoico se manifiesta en la paciencia investigativa: la ciencia real no da resultados en 15 segundos. Requiere ensayo y error, frustracion, volver a empezar. El Inforg Resiliente no busca la gratificacion inmediata del click"; busca la satisfacción profunda del descubrimiento que ha costado trabajo.

### Ventana al Aula: El laboratorio de la frustración controlada

Un ejercicio que realizo sistemáticamente con los estudiantes es el Desafio del Silencio Digital. Durante un mes, una hora a la semana, trabajan en sus proyectos sin conectividad a internet, sin musica de fondo algoritmica. La primera semana es tortura. Hay ansiedad física, síndrome de abstinencia de la pantallá. La segunda semana, emergen la irritacion y la creatividad forzada.

Para la tercera o cuarta semana, ocurre algo mágico: los estudiantes reportan estados de flujo, esa sensación de absorción total en la tarea. Mariana, una estudiante, escribió: "Hoy entendí que la distracción no es falta de tiempo, es falta de coraje para enfrentar el vacío del pensamiento propio. Es como si mi mente fuera un músculo que estaba atrofiado y ahora estoy ejercitando". Ese es el carácter estoico en formación: no la negación de la tecnología, sino la soberanía sobre ella.

### 3.1.3 Conciencia Decolonial: El sujeto que se sabe situado

La tercera dimensión es política y epistemológica: la conciencia decolonial. Este sujeto sabe que todo conocimiento está situado, que no hay mirada neutral desde ninguna parte. Esto no significa rechazar la ciencia occidental—eso sería absurdo—sino ponerla en diálogo con otros saberes. El Inforg Resiliente puede programar un Arduino pero también puede leer el clima observando el comportamiento de las hormigas, puede entender la biodiversidad mediante taxonomía científica pero también mediante la cosmovisión indígena.

#### Ventana al Aula: La física del fogón: Cuando la abuela enseña termodinámica

En una unidad sobre transferencia de calor, en lugar de usar solo el libro de texto (con ejemplos abstractos de motores térmicos idealizados), lleve a los estudiantes a cocinar con sus abuelas. La consigna: documentar el proceso físico de cocinar un sancocho tradicional en fogón de leña. Las abuelas explicaban—sin usar esas palabras—conceptos de conducción, convección y radiación. Sabían exactamente cuando el fuego estaba "justo" para la olla de barro sin termómetro. Los estudiantes, inicialmente escépticos ("¿que va a saber mi abuela de física?"), descubrieron que la termodinámica no era un invento occidental del siglo XIX, sino conocimiento práctico que sus ancestros dominaban hace siglos. Esa es la conciencia decolonial: la capacidad de ver la ciencia como patrimonio humano plural, no como propiedad exclusiva de Europa y Norteamérica.

## 3.2 El Capital Semántico: La nueva economía del ser

Finalmente, el Inforg Resiliente se caracteriza por gestionar su Capital Semantico Personal: la capacidad de producir, organizar, validar y comunicar significados complejos en un mundo sobresaturado de información. Mientras el capital financiero se mide en dinero y el capital social en conexiones, el capital semantico se mide en la capacidad de hacer sentido. El Inforg Resiliente acumula capital semantico cuando curaduría crítica (selecciona, verifica, contextualiza), cuando produce sentido (crea síntesis nuevas, conexiones inesperadas), cuando ejerce soberanía algorítmica (entiende como funcionan los algoritmos para escapar de la burbuja filtrada).

## Capítulo 4

# 4

## La Arquitectura del Encuentro

---

*“No hay neutralidad en el espacio. Cada aula es un territorio político donde se ejerce o se comparte el poder.”*

— Paulo Freire

La Arquitectura del Encuentro No hay neutralidad en el espacio. Cada aula es un territorio político donde se ejerce o se comparte el poder. Paulo Freire

Hemos hablado del sujeto—el Inforg Resiliente—pero los sujetos no flotan en el vacío. Se constituyen en lugares concretos que los moldean, que les hablan a través de sus paredes, de su mobiliario, de la disposición de los cuerpos. Entra a cualquier escuela promedio en cualquier ciudad de América Latina y encontraras una escena arqueológica sorprendente: el aula del siglo XIX. Disposición en filas, pizarra al frente, sillas fijas mirando hacia un único punto de poder epistémico. Esta arquitectura no es inocente. Fue diseñada para producir un tipo específico de subjetividad: el obrero disciplinado, el empleado obediente, el consumidor pasivo de información. El MILC propone una ruptura arquitectónica tan profunda como la ruptura pedagógica. No se trata solo de innovar con tabletas en un salón cuadrado, sino de concebir el espacio educativo como un Laboratorio-Agora: un híbrido entre el lugar de experimentación científica y el espacio de deliberación democrática.

### 4.1 El Laboratorio-Ágora: Concepto y genealogía



El termino es un oximoron deliberado. Laboratorio viene del latin laborare, trabajar. Es el espacio del trabajo científico, de la experimentacion, del error controlado. Agira viene del griego, es la plaza pública donde se discute la polis, donde se ejerce la ciudadanía. Juntarlos es afirmar que la ciencia sin democracia es autoritaria, y la democracia sin ciencia es impotente. El Laboratorio-Agira tiene tres zonas interconectadas:

La Zona Maker (Frugal): Donde las maños piensan

La primera zona es el Makerspace Frugal, entendido no como el laboratorio de robotica lujoso de las escuelas privadas de elite, sino como filosofía de la materialidad. Es el espacio donde los estudiantes tocan, desarman, reconstruyen, ensucian, prueban, fallán y vuelven a intentar.

Aqui no hay mesas individuales y pulcras. Hay bancos de trabajo compartidos, superficies que se pueden rallár, herramientas accesibles, materiales diversos: desde plásticos reciclados hasta cartones, desde Arduinos hasta componentes de computadores viejos. La filosofía es clara: el conocimiento se produce cuando el cuerpo interactua con la resistencia de la materia.

#### **4.1.1 El Ágora: El círculo que iguala**

Si la Zona Maker es el espacio de las maños, El Agira es el espacio de la palabra. Pero no cualquier palabra: la palabra circular, horizontal, dialógica. Físicamente, es un espacio despejado donde los cuerpos se disponen en circulo. El circulo es simbólicamente crucial: no hay frente ni atras, no hay centro de poder fijo, todos ven a todos, la mirada es compartida. En el Agira se realizan las presentaciones públicas de hallázgos, pero no como exposiciones magistrales de expertos, sino como ofrendas a la comunidad. El estudiante que ha investigado presenta su proceso, sus dudas, sus errores, no solo sus conclusiones.

#### **4.1.2 La Cartografía: El territorio como texto**

La tercera dimension es la Cartografia, entendida como la relación concreta con el territorio. No es solo un rincón físico (aunque puede tener mapas, fotos, muestras de suelo), es sobre todo un modo de habitar el conocimiento espacial. El MILC insiste en que todo conocimiento es situado. No hay investigación abstracta, no hay ciencia pura descontextualizada. El Laboratorio-Agira debe abrirse al barrio, a la vereda, a la comunidad.

## 4.2 Los materiales de la libertad: Una estética del hacer

---

El Laboratorio-Agira no es costoso, pero es exigente. No exige presupuestos millonarios, pero exige intencionalidad material. Los materiales deben decir algo: Las mesas deben ser de madera real, no plástico imitación, para que el estudiante sienta la textura, el peso, la posibilidad de rallar. Las herramientas deben ser visibles, accesibles, no escondidas en un almacén bajo llave. Las paredes deben ser de superficie escribible: pizarra blanca, pero también vidrio, también cartulina kraft que se pueda pintar. El espacio debe estar en constante re-escritura. La luz debe ser natural si es posible. Si no, debe ser cálida, no fluorescente industrial. Los colores deben ser los de la tierra—terracotas, ocre, verdes profundos. Y debe haber plantas. No como decoración, sino como seres vivos con los que se co-habita.

### Ventana al Aula: De la fila al círculo: Una revolución de muebles

En mi primera experiencia MILC, no tenía un laboratorio equipado. Tenía un aula convencional con filas de sillas fijas. Lo único que hice el primer día fue pedirles a los estudiantes que levantaran las sillas y las reacomodaran en círculo antes de empezar. La resistencia inicial fue física: “Profe, así no se ve la pizarra”, “Es incómodo estar mirando a los compañeros”. Pero persistí. Cada clase, el círculo. Un día, un estudiante llegó y sin decir nada empezó a mover las sillas. Cuando entré, el círculo ya estaba hecho. Él me miró y dijo: “Profesor, hoy tenemos invitados de la comunidad. El círculo es mejor para escucharlos. En filas, parecerían que vienen a ser evaluados. En círculo, vienen a conversar”. Ese fue el momento en que supe que el espacio había aprendido.

Capítulo 5

# 5

## El Ciclo de la Investigación Liberadora

---

*“No hay conocimiento verdadero que no nazca de la práctica, ni práctica auténtica que no sea reflexión sobre el mundo.”*

— Paulo Freire

El Ciclo de la Investigación Liberadora No hay conocimiento verdadero que no nazca de la práctica, ni práctica auténtica que no sea reflexión sobre el mundo. Paulo Freire

Hemos dibujado el sujeto—el Inforg Resiliente—y hemos construido el espacio—el Laboratorio Agira. Ahora necesitamos el ritmo, el movimiento, la danza pedagógica que transforma el encuentro entre sujetos y espacios en conocimiento liberador. Hay una ilusión persistente en la educación moderna: la idea de que el método es una secuencia lineal, un camino recto que va del desconocimiento al conocimiento, del punto A al punto B con eficiencia industrial. El Modelo MILC propone una lógica radicalmente diferente: la lógica cíclica, recursiva, analética. Un ciclo que no termina nunca, que cada vuelta enriquece la pregunta.

La lógica analética aplicada

Cuando pensamos en “método científico” en la escuela, solemos imaginar una secuencia rígida: observación, hipótesis, experimentación, conclusión. Enrique Dussel nos ofrece la Analética como superación dialéctica. Mientras la dialéctica hegeliana funciona mediante la síntesis que supera las contradicciones, la analética insiste en que el Otro nunca es completamente asimilable. Aplicado al método de investigación escolar, esto transforma todo: La pregunta no es pregunta instrumental (como hago para

obtener la nota?) sino pregunta existencial (que me interpela de esta realidad?, que sufre aquí?, que puedo hacer yo para transformar esto?). La respuesta no es cerrada sino provocación abierta. El error no es desviación sino profundización.

## 5.1 Las cuatro fases del ciclo MILC

---

El ciclo consta de cuatro momentos que no son etapas lineales sino fases en espiral.

### 5.1.1 Fase 1: La Escuta — El encuentro con el Otro

Todo comienza con la escucha profunda, el término portugués .escuta” que designa una apertura total del ser hacia el Otro. En esta fase, el estudiante sale del aula. No es una salida de recreo, es una inmersión ética. Se trata de identificar un problema real, no como entomólogo que cataloga insectos, sino como ser humano que se expone al sufrimiento del Otro. La técnica específica es la Cartografía Social Previa: caminar el territorio sin cámara, sin cuaderno, solo con la disposición de ser afectado. Luego, la Entrevista Ética: conversaciones donde no se extrae información sino donde se recibe don de palabra. El producto es un Diario de Campo Ético: registros de cómo me sentí, que me duele, que responsabilidad siento.

### 5.1.2 Fase 2: La Sistematización — El trabajo del concepto

Aquí entra el rigor científico. El equipo regresa al Laboratorio-Agira y entra en proceso de sistematización. Esto implica la Categorización (que conceptos científicos existentes nos ayudan a entender lo que vimos?), la Hipótesis Analética (creemos que pasa esto, y vamos a ponerlo a prueba en diálogo con la comunidad), y el Diseño Frugal (cómo podemos investigar esto con lo que tenemos?). El producto es un Plan de Investigación Colectiva, donde queda claro: que sabemos, que ignoramos, que vamos a probar, y—crucial—para qué, con qué fin ético.

Fase 3: La Praxis (La experimentación como acción transformadora)

Aquí es donde la mayoría de metodologías tradicionales se quedan cortas. En el MILC, la experimentación no es neutral. No es “probar para ver qué pasa”, es probar para transformar. La praxis milciana es frugal (se construye con materiales locales), es colaborativa (no hay “jefe de grupo”), es fallible (se espera que falle, se celebra el error), y es visible (el proceso se documenta). El producto es el Prototipo o Hallazgo Documentado, entendido como momento de un proceso, no como fin.

#### Fase 4: La Evaluación Comunitaria (El retorno ético)

Aquí el ciclo cierra su primera vuelta pero abre la espiral. Los resultados—tentativos, provisionales—se llevan de vuelta a la comunidad. No es “socialización de resultados al estilo académico extractivista. Es evaluación dialógica: ¿Esto es lo que entendimos, es así? ¿Que nos falta? ¿Que implica esto para nuestra vida juntos?”.

Esta fase tiene momentos clave: el Agira de Devolución (presentación pública en la comunidad, en círculo), el Consentimiento Informado Circular (se re-confirma al final que lo producido puede publicarse), y la Reflexión Transformadora (¿cambio algo? ¿En nosotros? ¿En la comunidad?). El producto es el Informe de Praxis, pero también el Compromiso de Continuidad: la investigación continua porque la realidad continua.

#### El error como método: La lógica del fracaso constructivo

En la cultura escolar tradicional, el error es rojo, es feo, es bajo. En el MILC, el error es maestro, es revelador, es profundización. Cuando un experimento no sale—y en la investigación real, la mayoría no sale como se esperaba—no decimos “fallamos”. Decimos: “La realidad es más compleja de lo que supusimos, y nos ha enseñado algo que no esperábamos”. Esto requiere pedagogía del docente. Debe haber rituales del error: espacios donde se exhiben los “fracasos con honor”.

#### Ventana al Aula: HopeLine: Crónica de un ciclo completo

Todo empezó con el silencio. En una salida a un centro de atención a personas sordas, mis estudiantes no pudieron comunicarse. No por falta de ganas, sino porque nunca habían considerado que el mundo de los que no oyen es radicalmente diferente. Andrea describió en su Diario de Campo: Cuando María me escribió en un papel ‘¿por qué vociferas cuando me hablas si no puedo oírte?’, sentí vergüenza. Esa noche no dormí. Me sentí interpelada éticamente”. Fase 2: Sistematización Volvimos al Laboratorio-Agira. Investiguamos: ¿Qué es el español de señas? Descubrimos que es un sistema lingüístico completo con gramática propia. Diseñamos la hipótesis: “Si creamos una interfaz de IA que traduzca el lenguaje de señas colombiano, podemos crear un puente de comunicación”. Pero surgió el dilema ético: ¿Es ético que oyentes creamos una herramienta para sordos sin sordos en el equipo? Convocamos a dos usuarios del centro a ser co-investigadores. No eran informantes”; eran diseñadores con voz igual. Fase

3: Praxis Construimos el prototipo con una webcam vieja, una Raspberry Pi donada, y código Python abierto. Fallo terriblemente las primeras 20 veces. La iluminación de Colombia no es como la de California (donde entrenaron los algoritmos originales). Cada error fue clase. Cuando el algoritmo confundió el gesto de .amorçon .adios”, descubrimos que la proxemica (distancia corporal) es crucial. Diego, que manejaba el código, escribió: .El error no era del computador; era nuestro por asumir que el lenguaje es universal. El fracáso nos enseñó la especificidad cultural de la comunicación”. Fase 4: Evaluacion Comunitaria

Llevamos el prototipo funcional al centro. Funcionó... a medias. Pero el éxito no fue tecnico; fue ético. Las usuarias dijeron: “No importa que a veces se equivoque; por primera vez sienten que intentan entrar a nuestro mundo, en lugar de exigirnos que nos metamos al suyo”. Esa frase cerro el ciclo pero abrio otro. Decidimos que el proyecto no termina aquí. Que necesitamos aprender más lengua de senas nosotros. Que la tecnología es puente, pero la verdadera inclusion es aprender el idioma del Otro. El ciclo termino con un compromiso: los estudiantes deben hacer un curso basico de lengua de senas el próximo semestre. La investigación transformo nuestra práctica pedagogica. Eso es MILC.

Capítulo 6

# 6

## Las Herramientas del Oficio

---

*“Las herramientas no son neutrales. Hasta el martillo tiene una política.”*

— Langdon Winner

Las Herramientas del Oficio Las herramientas no son neutrales. Hasta el martillo tiene una política. Langdon Winner

Hemos hablado del ciclo, de la lógica, de la arquitectura. Ahora debemos detenernos en las maños. Porque una pedagogía de la liberación no puede quedarse en la teoría filosófica ni en la retórica inspiradora. Necesita instrumentos concretos, técnicas precisas, protocolos que guíen la acción sin coartar la libertad. En este capítulo, no ofrecemos recetas magistrales, sino oficios aprendidos en la trinchera: cómo se cartografía con justicia, cómo se evalúa sin violencia, cómo se documenta sin extraer, cómo se tecnifica sin alienar. Hay una tentación peligrosa en la pedagogía crítica: la de quedarse en la denuncia, en el análisis, en la epifanía política que no traduce en prácticas concretas de aula. Hemos visto demasiados docentes que pueden citar a Freire con elegancia pero que, al momento de evaluar, aplican exámenes estandarizados que contradicen toda su praxis liberadora. Hemos visto semilleros de investigación que hablan de justicia social pero usan software privativo que explota a los usuarios, o que extraen datos de comunidades sin devolverles ni siquiera los resultados. El MILC es práctica antes que discurso. Y la práctica requiere herramientas. No las herramientas del viejo oficio —el lápiz rojo, el examen de selección múltiple, el cuaderno de calificaciones— sino un nuevo arsenal técnico-ético que materialice la filosofía que hemos expuesto. Pero atención: estas herramientas no son “medios” neutrales



al servicio de fines pedagógicos. Como nos advierte Langdon Winner, incluso el martillo tiene una política. Las herramientas del MILC están diseñadas —elegidas, adaptadas, creadas— para producir relaciones específicas: de horizontalidad, de transparencia, de reciprocidad. Son herramientas que, al usarse, forman al usuario. Son, en sí mismas, pedagogía.

## 6.1 La cartografía social: Mapear como acto de justicia

---

Cuando pensamos en cartografía, solemos imaginar mapas oficiales: los del Instituto Geográfico, con sus líneas precisas, sus coordenadas universales, su pretensión de objetividad absoluta. Pero esos mapas son, frecuentemente, violencias epistémicas: borran barrios informales, ignoran

nombres ancestrales de lugares, representan el territorio desde la mirada del Estado o del capital, no desde la vida cotidiana de quienes lo habitan. La cartografía social —herramienta fundamental del MILC— es, ante todo, un acto de recuperación ontológica. Es hacer que el territorio deje de ser un fondo abstracto para convertirse en actor vivo, en memoria, en conflicto, en esperanza.

### 6.1.1 Más allá del ArcGIS: De la técnica a la ética

Sí, usamos ArcGIS. Usamos herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG), sensores GPS, drones cuando los hay. Pero la diferencia no es tecnológica; es epistemológica. Mientras la cartografía tradicional busca la precisión métrica como fin en sí mismo, la cartografía social del MILC busca la precisión existencial: ¿Dónde duele? ¿Dónde se celebra? ¿Dónde se borró la memoria? El proceso tiene fases específicas: La caminata etnográfica: Antes de encender cualquier computador, el equipo de investigación debe caminar el territorio. No como turistas, sino como habitantes temporales que se dejan afectar. Se trata de desarrollar lo que llamamos la mirada toposfílica: el amor por el lugar que permite ver sus capas históricas, sus olores, sus texturas sonoras. El mapeo de actores: ¿Quién habita este espacio? No solo la pregunta demográfica (cuántos, de qué edad), sino la pregunta política: ¿quién tiene voz sobre este territorio? ¿Quién fue excluido de las decisiones? ¿Quién conoce secretos que el mapa oficial ignora? La cartografía de riesgos y potencialidades: No solo mapear lo problemático (la basura, el crimen, la contaminación), sino también lo potente: la fuente de agua que aún resiste, el árbol centenario que es referente comunitario, la pared donde se reúne la juventud, el lugar sagrado. La co-creación

del mapa: El mapa no es hecho "sobre" la comunidad, sino con ella. Se valida en asamblea. Se dibuja en el suelo si es necesario. Se usa el lenguaje local para nombrar los lugares. Se respeta el derecho de la comunidad a no ser mapeada si así lo decide (hay territorios que deben permanecer invisibles para protegerse).

### Ventana al Aula: ArcGIS y la memoria del barrio: El caso de Santa Rosa

En el barrio Santa Rosa de Pereira, una comunidad históricamente marginada, desarrollamos un proyecto de cartografía social que ilustra cómo la técnica sirve a la justicia. Los estudiantes tenían la tarea de mapear "lugares emblemáticos" para el proyecto ArcGIS que mencionamos anteriormente. Al principio, pensaron en los lugares "oficiales": la iglesia, el colegio, el parque. Pero durante la caminata etnográfica, una anciana, doña Marta, los llevó a un terreno baldío donde antes había una fuente. "Aquí nos bañábamos de niñas", dijo. "Aquí lavaban las madres. Era el corazón del barrio. Ahora es basura porque una empresa tapó el manantial". Esa fuente invisible — un "vacío" en el mapa oficial — se convirtió en el centro del proyecto. Los estudiantes mapearon no solo la geografía física, sino la geografía de la pérdida. Usaron fotografías del "antes" (conseguidas en archivos familiares) y del "después" (su realidad actual). Construyeron un mapa digital en ArcGIS con capas: la capa física actual, la capa de la memoria histórica, la capa de los deseos (qué querían que fuera ese lugar). Pero lo crucial fue la devolución. Invitaron a la comunidad a ver el mapa. No en un auditorio universitario, sino en el mismo terreno baldío. Proyectaron el mapa sobre una sábana blanca colgada entre dos árboles. Y la comunidad empezó a hablar. A recordar. A exigir. Hoy, ese terreno es un jardín comunitario en proceso de recuperación, no gracias al mapa en sí, sino gracias a que el mapa visibilizó lo que el olvido quería invisible. La herramienta técnica (ArcGIS) fue el puente. Lo importante fue la ética del mapeo: escuchar, devolver, transformar.

### 6.1.2 Del mapeo a la acción: La cartografía como provocación

Un mapa social del MILC no es un fin en sí mismo. Es una provocación ética. Cuando los estudiantes muestran que la basura se acumula justo donde viven las familias más pobres, están haciendo una denuncia política. Cuando mapean la biodiversidad de un lote abandonado, están argumentando por su conservación. Por eso, la cartografía

debe estar siempre ligada a un plan de acción. No basta con saber dónde están los problemás; hay que proponer soluciones, incluso si son frugales, incluso si son parciales.

## 6.2 El portafolio de investigación: Evaluar sin violencia

---

Si hay una herramienta que sintetiza el alma del MILC, es el portafolio de investigación. Contra el examen bancario (ese que deposita preguntas y espera respuestas idénticas a las del banco de datos del profesor), contra la evaluación estandarizada (esa que reduce la complejidad humana a números), el portafolio propone una narrativa viva, compleja, incompleta.

### 6.2.1 ¿Qué es un portafolio MILC?

No es una carpeta de trabajos bonitos”. Es un documento de proceso que incluye: El diario de campo: Notas del encuentro con el Otro. No solo lo que se hizo, sino cómo se sintió. Las dudas, las frustraciones, las epifanías éticas. Los registros técnicos: Código, plaños, fotos de prototipos, capturas de pantalla de software. La evidencia material del hacer. La reflexión metodológica: ¿Por qué elegimos este camino y no otro? ¿Qué falló y por qué? ¿Cómo cambió nuestra pregunta inicial? La evaluación comunitaria: Cartas, videos, actas de las reuniones con la comunidad donde validaron (o criticaron) nuestro trabajo. El compromiso futuro: ¿Qué sigue? ¿Qué dejamos pendiente? ¿Qué responsabilidades adquirimos? Este portafolio no es evaluado con una nota numérica. Es evaluado mediante una rúbrica de complejidad que mira:

Profundidad ética: ¿Se evidencia un encuentro genuino con el Otro, o solo un uso instrumental de la comunidad para sacar una buena nota? Rigor técnico: ¿Los métodos son coherentes con la pregunta? ¿La solución es frugal pero funcional? Autocrítica: ¿El estudiante reconoce sus errores y aprende de ellos, o solo exhibe éxitos? Impacto transformador: ¿Hay evidencia de que el proyecto cambió algo, aunque sea mínimo, en la realidad o en el propio sujeto? Estética del cuidado: ¿Está bien escrito, bien presentado, con respeto por el lector?

### Ventana al Aula: El portafolio de Ana: Una historia de fracasos honestos

Ana presentó su portafolio del proyecto "Sembrando Energía" (un intento de crear paneles solares caseros con materiales reciclados). Podría haber mentido. Podría haber dicho que funcionó perfecto. Pero su portafolio incluía una sección titulada "Mis tres fracasos más iluminadores": El primero: había calculado mal la potencia de los LEDs y quemó el primer circuito. El segundo: confió en un video de YouTube que decía que cierto tipo de botella servía como lente, pero era mentira; la botella no concentraba la luz. El tercero: intentó soldar sin gafas de protección y estuvo cerca de un accidente grave (incluyó la foto de la quemadura leve que se hizo, como advertencia ética). Pero lo más poderoso fue su reflexión final: .Aprendí que la ciencia no está en los tutoriales de internet, sino en el cuerpo que sufre el error. Aprendí que debo escuchar a mi compañero Luis, que sí sabía de electricidad, en lugar de creer que podía hacerlo sola viendo videos. El proyecto 'falló' como producto final, pero funcionó como escuela de humildad". Ese portafolio, lejos de ser "malo" por mostrar fallos, fue uno de los mejor evaluados. Porque demostraba que Ana había entendido que en el MILC, el error es método, y la honestidad ética vale más que el éxito técnico fingido.

## 6.3 La entrevista ética: El arte de escuchar sin extraer

Hablar de "técnica de entrevista" suena frío, académico, extractivista. Pero en el MILC, la entrevista es un encuentro sagrado. Es el momento donde la alteridad de Dussel se hace carne.

### 6.3.1 Protocolo de la escucha profunda

Antes: El investigador debe hacer un ejercicio de vaciamiento. Dejar sus categorías, sus prejuicios, sus teorías preconcebidas. Acudir al encuentro como "tabla rasa" no en el sentido de ignorante, sino de disponible. Durante: La técnica no es la pregunta agresiva del periodista, ni la encuesta cerrada del sociólogo. Es la pregunta abierta, la escucha activa (mirar a los ojos, asentir, guardar

silencios), la indagación dialógica ("¿Podría contarme más sobre eso?", "¿Cómo se sintió en ese momento?"). Crucial: el consentimiento informado no es un papel

firmado al inicio, sino un proceso continuo de verificación. "¿Le parece bien que grabemos esta parte?", "¿Quiere que esto sea anónimo o prefiere que aparezca su nombre como co-autor del conocimiento?" Después: La devolución ética. No es "gracias y adiós". Es volver con los resultados, validar interpretaciones, devolver el beneficio (si hay publicaciones académicas, incluir a los entrevistados como co-investigadores, compartir royalties si los hay).

#### Ventana al Aula: La entrevista que no fue: Cuando el Otro se niega

Una vez, un estudiante quería entrevistar a un líder indígena sobre prácticas agrícolas. Preparó su grabadora, su cuestionario, su protocolo. Pero el líder, al verlo llegar con tanto aparato, se negó. Dijo: "Si quieres saber de la tierra, siembra conmigo. No me preguntes, hazlo". El estudiante, frustrado inicialmente porque "no podía hacer su entrevista", terminó pasando tres fines de semana trabajando la tierra. Sin hablar mucho, aprendió más que con cualquier cuestionario. Al final, el líder le dijo: .Ahora sí puedo hablar contigo, porque ya no eres un extranjero que extrae información. Eres alguien que tiene las manos en la misma tierra". Esa experiencia transformó la metodología del semillero. Ahora, antes de entrevistar a alguien sobre un problema, preguntamos: "¿Qué podemos hacer por usted antes de pedirle que nos hable?". A veces es cuidar sus plantas, a veces es ayudar en una tarea comunitaria, a veces es simplemente escuchar sin grabar. La ética precede al método.

## 6.4 Software libre y soberanía documental

---

Terminamos con las herramientas más técnicas, pero no menos políticas. El MILC no puede depender de software privativo, de plataformas que extraen nuestros datos, de suites de ofimática que nos convierten en usuarios perpetuamente licenciables.

### 6.4.1 El kit básico de herramientas libres

Para escritura y diseño: LibreOffice, LaTeX (como este libro), Scribus para maquetación. Herramientas que no dependen de la nube corporativa, que guardan nuestros datos en nuestros propios discos duros. Para datos y análisis: R (lenguaje de programación estadística libre), QGIS (alternativa libre a ArcGIS para cuando no hay presupuesto),

OpenRefine para limpieza de datos. Para colaboración: Nextcloud (nubes privadas), Mattermost (alternativas a Slack/WhatsApp sin extracción de metadatos), Jitsi (videollamadas sin Zoom). Para hardware: Raspberry Pi, Arduino (aunque es hardware, su filosofía es abierta), impresoras 3D libres.

#### 6.4.2 Pedagogía del código abierto

Usar software libre no es solo cuestión de ahorrar dinero (aunque en escuelas públicas eso importa). Es una pedagogía del cuidado. Cuando usamos software libre, le decimos a los estudiantes: "El conocimiento debe ser compartido, no encarcelado. La tecnología es nuestra, no de una corporación". Además, el software libre permite el hackeo educativo: modificar, adaptar, entender el código fuente. Es la herramienta que se deja entender, no la caja negra que impone su lógica.

##### Ventana al Aula: La migración dolorosa: De Google a Nube Propia

En nuestro semillero, tomamos una decisión difícil: migrar todos nuestros documentos de Google Drive a una nube propia montada en un servidor viejo donado por la universidad. Fue técnicamente complejo. Perdimos comodidades como la edición simultánea en tiempo real perfecta. Pero ganamos algo invaluable: soberanía. Los estudiantes aprendieron que sus escritos, sus fotos, sus datos de investigación, no estaban siendo minados para entrenar algoritmos de publicidad. Aprendieron a administrar su propio servidor, a hacer backups, a entender que la "nube" es en realidad un disco duro en algún lado que pertenece a alguien. Un estudiante, al terminar la migración, dijo: "Ahora entiendo por qué hablamos de colonialismo digital. Antes mis tareas eran propiedad de Google. Ahora son mías. Es un peso mayor de responsabilidad, pero también de libertad". Esa es la enseñanza del software libre: la tecnología no es magia ni servicio. Es herramienta que debemos entender, poseer y cuidar colectivamente.

#### 6.5 Cuidado de las herramientas: La ética del mantenimiento

Terminemos con una reflexión que suele olvidarse: las herramientas deben cuidarse. En el MILC, dedicamos tiempo explícito al mantenimiento: limpiar los equipos, organizar los cables, archivar los proyectos pasados, actualizar el software libre,

reparar antes de reemplazar. Esto no es solo pragmatismo. Es una lección ontológica: en un mundo de obsolescencia programada y consumo desechable, cuidar las herramientas es un acto de resistencia. Es decir: .Estas cosas valen la pena de ser conservadas, reparadas, amadas”. Es formar sujetos que no ven la tecnología como objeto de consumo sino como objeto de cuidado. En el próximo capítulo, veremos cómo todas estas herramientas se articulan en el tiempo, cómo se organiza el año escolar para que el ciclo MILC fluya sin estrangularse con la burocracia institucional. Hablamos de cronotopos: de los tiempos y espacios vividos de la práctica educativa.

El tiempo, cuando es vivido, es espacio que fluye. El espacio, cuando es habitado, es tiempo que cristaliza. Mijail Bajtín

# 7

## Cronotopos de la Práctica

---

*“El tiempo, cuando es vivido, es espacio que fluye. El espacio, cuando es habitado, es tiempo que cristaliza.”*

— Mijail Bajtín

Hemos hablado del sujeto, del espacio, de las herramientas y del ciclo metodológico. Pero falta lo más difícil: el tiempo. No el tiempo abstracto del reloj, sino el tiempo vivido, el ritmo, la cadencia, la temporalidad que hace posible o imposible la transformación. Porque una pedagogía liberadora no puede desarrollarse en el tiempo frenético del consumo, ni en la linealidad vacía del calendario escolar. Necesita cronotopos propios: configuraciones de tiempo-espacio donde la investigación respire, donde el encuentro madure, donde la transformación sea posible. Hay un momento revelador en toda experiencia educativa transformadora: ese instante —generalmente ocurre entre los meses tres y cinco del proceso— en que el docente mira el calendario escolar y siente pánico. Nos quedan solo diez semanas. El currículo oficial dice que deberíamos estar ya en la mitad de la unidad tal. Los padres preguntan por notas. La directiva pide indicadores cuantitativos. Y nosotros, en el MILC, apenas estamos terminando de escuchar a la comunidad, apenas construyendo confianza, apenas fallando en nuestros primeros prototipos. En ese momento se juega la partida. Si cedemos al tiempo académico convencional —ese que mide en horas-cátedra y unidades terminadas— traicionamos el proceso. Si resistimos, necesitamos justificar temporalmente nuestra resistencia. Este capítulo es esa justificación, pero también es una guía práctica para construir cronotopos (configuraciones de tiempo y espacio) donde el MILC pueda respirar.



## 7.1 El tiempo como pedagogía: Más allá del cronograma

---

La escuela moderna es una máquina de tiempo. No solo porque suena un timbre cada cuarenta y cinco minutos para fragmentar la atención, sino porque ha interiorizado una temporalidad específica: la del capitalismo industrial lineal, progresivo, acumulativo. En este tiempo, el pasado es obsolescencia, el futuro es meta, y el presente es mero tránsito hacia la evaluación final. El MILC propone una temporalidad orgánica. No circular primitiva (volver siempre

al mismo punto), sino espiral dialéctica: cada vuelta retorna a los temas, pero a mayor profundidad, con más complejidad, desde una ética más madura. Tomamos del filósofo Mijail Bajtín el concepto de cronotopo: la unidad indisoluble de tiempo y espacio en la que se desarrolla la vida humana. No hay práctica educativa sin cronotopo, pero hay cronotopos alienantes y cronotopos liberadores. El cronotopo de la escuela bancaria es el de la fila, el horario rígido, el examen como fin temporal. El cronotopo del MILC es el de la espiral, del ritmo respiratorio, de la pausa productiva, de la urgencia ética.

## 7.2 Las tres temporalidades del MILC

---

El MILC no opera con un solo tiempo, sino con tres temporalidades que conviven, se tensan y se enriquecen mutuamente:

### 7.2.1 El tiempo lento: La profundidad como resistencia

En un mundo que celebra la velocidad, el MILC defiende la lentitud. No la lentitud por pereza, sino la lentitud como profundidad. Cuando Google promete respuestas en 0.3 segundos, nosotros proponemos preguntas que toman semanas en formularse correctamente. El tiempo lento se manifiesta en: La incubación: Esos días o semanas donde un problema vagaba en la mente del estudiante sin solución clara. No es tiempo perdido; es tiempo de maduración cognitiva. Sabemos desde la neurociencia que la insight (la comprensión súbita) requiere períodos previos de elaboración inconsciente. La repetición ritual: Volver una y otra vez al mismo texto, al mismo lugar del territorio, al mismo problema técnico. Cada retorno es distinto porque el sujeto ha cambiado. La repetición en el MILC no es mecánica; es profundización

hermenéutica. La pausa: El silencio deliberado, el día de descanso en medio del proyecto intenso, la suspensión de la palabra para escuchar mejor.

### Ventana al Aula: Los tres meses de la pregunta

En el proyecto HopeLine que describimos anteriormente, pasamos tres meses en lo que algunos llamarían "nada": simplemente conviviendo con la comunidad sorda, visitando el centro, tomando café con los usuarios, sin agenda de investigación formal, sin instrumentos, solo presencia. Los estudiantes desesperaban: "¿Cuándo empezamos el proyecto de verdad, profe?". Les decía: "Ya empezó. Esto es escucha profunda. Si no pagamos este tiempo, todo lo demás será extractivo, será violencia disfrazada de ayuda". Al mes, empezaron a salir las preguntas verdaderas. No "¿cómo hacemos una app?", sino "¿por qué nosotros, oyentes, nos sentimos incómodos en el silencio? ¿Qué miedo tenemos que nos hace llenar el vacío con ruido?". Esas preguntas tardaron dos meses en emerger. Si hubiéramos empezado con el cronograma técnico, nunca habríamos llegado a ellas. Al tercer mes, una estudiante, Diana, dijo: .Ahora entiendo por qué íbamos tan rápido antes. Es que teníamos miedo de encontrarnos con la verdad, con la complejidad real. La lentitud nos obliga a ser honestos". Esa frase resume el tiempo lento: es honestidad temporal, es negarse a la fácil simplificación, es permitir que la realidad sea compleja.

### 7.2.2 El tiempo circular: El ritual y el retorno

Si el tiempo lineal moderno va de la causa al efecto, del origen al fin, el tiempo circular —que recuperamos de las tradiciones ancestrales— celebra el retorno, la estación, el ciclo. En el MILC, el tiempo circular se manifiesta en los rituales de la investigación: El círculo de apertura: Cada proyecto comienza con un ritual: salir al territorio, caminar sin hablar, sentarse en círculo, nombrar el miedo y la esperanza. Este ritual se repite al inicio de cada fase, marcando que estamos en un ciclo nuevo, no en una línea que avanza. La revisión de los antepasados: En momentos del proyecto, se retorna a los "padres y madres" del saber: ¿qué diría Freire de esto? ¿Cómo lo resolvería un abuelo campesino? ¿Qué nos enseña la historia de este barrio sobre nuestro problema actual? La celebración del fracaso: Un ritual mensual donde se exhiben públicamente los errores, se cuenta la historia del "peor momento del mes", y se celebra colectivamente. Es tiempo circular porque humaniza el error,

lo integra al ciclo, lo convierte en nutriente. Este tiempo circular protege contra la angustia de la novedad constante. Nos recuerda que no siempre hay que inventar; a veces hay que retornar, escarbar, profundizar lo ya sabido.

### 7.2.3 El tiempo urgente: La ética que no espera

Pero el MILC no es una pedagogía de la contemplación pasiva. Hay momentos donde el tiempo se acelera, donde la ética exige urgencia. Llamamos a esto el tiempo del *kairos* (el momento oportuno, el ahora decisivo) frente al *cronos* (el tiempo medido, el reloj). El tiempo urgente aparece cuando: Una comunidad enfrenta una crisis inmediata (un vertimiento tóxico, un desalojo) y la investigación debe convertirse en denuncia rápida, en acción directa. Un descubrimiento técnico tiene implicaciones éticas inmediatas que no pueden esperar al “final del proyecto”. El estudiante vive una epifanía personal que demanda cambio de rumbo instantáneo. La sabiduría del docente MILC está en discernir qué temporalidad aplica cuándo. No todo puede ser lento (eso es privilegio de quien no sufre urgencias). No todo puede ser urgente (eso es burnout, es activismo vacío). El MILC es una polifonía temporal: saber moverse entre estas tres temporalidades según la ética de la situación.

## 7.3 Microciclos y macrociclos: Arquitectura temporal del año escolar

---

¿Cómo se traduce esto en el calendario real de una institución educativa? Proponemos una estructura de microciclos (semanales) dentro de macrociclos (semestrales o anuales).

### 7.3.1 El microciclo semanal: El ritmo respiratorio

Una semana tipo MILC no tiene días homogéneos. Tiene un ritmo: Lunes: Apertura/Aireación (2 horas). Dedicado a la socialización, al cuidado del grupo, a la revisión de lo que quedó pendiente. No es “perder tiempo”; es preparar el suelo. Ritual: el círculo de check-in, donde cada uno dice cómo llega (no qué hizo, cómo está). Martes-Jueves: Inmersión Profunda (bloques de 90-120 minutos sin interrupción). Estos son los días de la Zona Maker, de la programación, de la escritura intensiva, de la salida al territorio. Son bloques largos porque el conocimiento complejo requiere entrar en calor. Aquí se practica el tiempo lento. Viernes: Síntesis/Devolución (2 horas). El Ágora semanal. Presentaciones breves, evaluación de procesos, planificación colectiva del siguiente ciclo. Es tiempo circular: se cierra la semana para abrir la siguiente.

Este ritmo semanal respeta los ultradiaños de la atención (ciclos de 90-120 minutos de alta concentración) y combate la fragmentación del horario tradicional.

### **7.3.2 El macrociclo anual: Las cuatro estaciones del MILC**

Un año escolar MILC se organiza en cuatro macrociclos que corresponden a las fases del ciclo metodológico, pero ampliadas y adaptadas al calendario académico: Macro ciclo 1: La Siembra (Meses 1-3: Agosto-Octubre). Tiempo de escucha, de diagnóstico, de construcción de confianza. No se produce aún nada visible; se prepara el terreno. Es el tiempo más lento, más frustrante para quienes quieren resultados inmediatos. Es el otoño de la investigación: aparente muerte que es preparación. Macro ciclo 2: La Germinación (Meses 4-6: Noviembre-Enero). Empieza a brotar el proyecto. Primeros prototipos, primeros errores visibles, primeros ajustes. Es invierno: trabajo bajo tierra, invisible para el exterior, pero intenso. Macro ciclo 3: El Florecimiento (Meses 7-9: Febrero-Abril). Los proyectos toman forma visible. Presentaciones públicas, eventos, devoluciones a la comunidad. Es primavera: mostrar, celebrar, pero también someterse a la crítica externa. Macro ciclo 4: La Cosecha y la Decadencia (Meses 10-12: Mayo-Julio). Evaluación profunda, no cuantificable. Documentación del proceso. Decisiones sobre continuidad. Es verano: recoger frutos, pero también dejar morir lo que no funcionó, compostar errores para el próximo año. Esta metáfora agrícola no es retórica decorativa. Es epistemología temporal: reconoce que el conocimiento tiene estaciones, que no todo tiempo es productivo en el sentido capitalista, que hay que respetar los ritmos de maduración.

#### **Ventana al Aula: Cuando el calendario institucional choca con el tiempo MILC**

En mi experiencia en la Universidad Tecnológica de Pereira, el semestre académico oficial exige que a la semana 8 los estudiantes presenten .avances del proyecto de investigación". Pero en el MILC, a la semana 8 apenas estamos terminando de formular bien la pregunta. El conflicto es real. La solución que desarrollamos fue diplomática pero firme: presentamos a la institución un "informe de proceso" que no mide productos (páginas escritas, datos recolectados) sino profundidad (horas de escucha, número de encuentros con la comunidad, nivel de complejidad de la pregunta reformulada). Al principio, la coordinación académica resistió: "¿Cómo que no tienen hipótesis aún?". Tuvimos que educar, mostrar que la hipótesis precipitada es peor que la pregunta bien madurada. Desarrollamos un

instrumento de evaluación alternativo: la “Matriz de Profundización”, donde se puntúa: - Nivel de complejidad ética alcanzada (1-5) - Calidad de las relaciones comunitarias establecidas (descripción cualitativa) - Grado de frugalidad técnica demostrada (¿hicieron más con menos?) - Capacidad de autocrítica (¿reconocen qué no saben?) Con el tiempo, la institución aceptó este cronotopo alternativo porque los resultados finales —aunque tardíos— eran de calidad incomparable: investigaciones que realmente impactaban, no simulacros burocráticos. Pero el aprendizaje clave fue: el tiempo MILC debe defenderse activamente. No se impone; se negocia, se explica, se muestra con evidencia. Es una batallá política por el tiempo, y debemos estar preparados para darla.

#### 7.4 El docente como mentor cronópico: Acompañar el tiempo

---

Si el tiempo es el medium de la transformación, el docente es el guardián del tiempo, el relojero que cuida que los mecanismos no se aceleren destructivamente ni se detengan por inercia. Es un rol delicado: ni director de orquesta autoritario, ni mero espectador. Llamamos a este rol el mentor cronópico: aquel que acompaña desde la temporalidad, que siente el ritmo del grupo y lo nombra. Funciones específicas: El nombramiento de la temporalidad: Cuando el grupo quiere ir demasiado rápido, el mentor dice: “Noto ansiedad por llegar al producto. ¿De qué tenemos miedo si nos detenemos?”. Cuando el grupo está estancado, el mentor dice: “Llevamos tres semanas en lo mismo. ¿Es profundización necesaria o miedo al siguiente paso?”. La protección de los tiempos lúdicos: Defender espacios de aparente “desperdicio” (conversaciones sin agenda, paseos sin objetivo de investigación claro) porque sabe que ahí se teje la confianza social. La interrupción ética: Cuando el tiempo de la urgencia ética llega, el mentor abandona el plan, interrumpe el cronograma y dice: “Esto que pasó es más importante que lo planeado. Nos detenemos aquí”.

La ritualización: Crear marcas temporales claras: “Hoy cerramos esta fase”, “Mañana empezamos el ayuno digital”, “En una semana volveremos sobre esto”. Da contenedores temporales que hagan soportable la incertidumbre.

#### 7.5 Hacia la federación: El tiempo de la comunidad extendida

Finalmente, el MILC no cabe en el tiempo escolar individual. Necesita tiempo de red, tiempo de federación. Proponemos construir cronotopos que trascienden el aula: El tiempo de los encuentros federativos: Cada semestre, un fin de semana donde diferentes grupos MILC de la región se reúnen para compartir procesos, no resultados finales. Es tiempo de horizontalidad, donde el estudiante de un barrio pobre enseña al de una escuela privada. El tiempo de la memoria: Archivar los proyectos pasados no como cementerio, sino como patrimonio vivo. Un día al mes dedicado a .excavar.en los portafolios de años anteriores: ¿qué pasó con aquel proyecto? ¿Se cumplieron las promesas? El tiempo de la proyección: El círculo de ancestros futuros”, donde se imagina cómo nos verán quienes vengan después. Es tiempo utópico, el que mantiene viva la esperanza.

#### Ventana al Aula: El sábado de la federación: Cuando el tiempo se comparte

Una vez por semestre, cancelamos las clases regulares del sábado (en Colombia, muchos colegios tienen jornada sabatina) y realizamos el .Encuentro de Laboratorios-Ágora”. Invitamos a otros colegios, incluso a grupos de investigación universitarios, a compartir su tiempo con nosotros. La regla es: no se presentan resultados finales. Se presentan procesos en crisis. Un grupo dice: .Estamos atascados en la fase de escucha, no logramos que la comunidad confíe”. Otro grupo responde: .A nosotros nos pasó eso el semestre pasado, probamos esto...”. Es tiempo de solidaridad epistémica. Lo más poderoso ocurre en los intersticios: durante el almuerzo compartido, en el camino de un aula a otra. Los estudiantes descubren que sus frustraciones no son individuales, sino estructurales. Que el tiempo del MILC es compartido, es histórico, es colectivo. Un estudiante de último año dijo, al despedirse de un participante de otro colegio: “Nos vemos en el tiempo de la investigación”. No dijo .el próximo año.o .el próximo sábado”. Dijo .en el tiempo de la investigación”, nombrando así un cronotopo específico, un modo de temporalidad compartida que trasciende el calendario gregoriano. El tiempo del MILC, en última instancia, es el tiempo de la esperanza. No la esperanza ingenua que espera sentada, sino la esperanza trabajada, la que se construye en la lentitud, se nutre en el retorno ritual, y se activa en la urgencia ética. Es un tiempo que sabe esperar porque sabe que la transformación real tarda, pero que también sabe apurarse cuando el sufrimiento del Otro no

admite demora. En el próximo capítulo, veremos cómo todo esto —sujeto, espacio, método, tiempo, herramientas— se articula en una propuesta de escalamiento. Porque el MILC no puede quedarse en una isla feliz; debe contaminar (en el buen sentido) el sistema educativo más amplio, debe federarse, debe convertirse en movimiento.

El tiempo, cuando es vivido, es espacio que fluye. El espacio, cuando es habitado, es tiempo que cristaliza. Mijail Bajtín

Hemos hablado del sujeto, del espacio, de las herramientas y del ciclo metodológico. Pero falta lo más difícil: el tiempo. No el tiempo abstracto del reloj, sino el tiempo vivido, el ritmo, la cadencia, la temporalidad que hace posible o imposible la transformación. Porque una pedagogía liberadora no puede desarrollarse en el tiempo frenético del consumo, ni en la linealidad vacía del calendario escolar. Necesita cronotopos propios: configuraciones de tiempo-espacio donde la investigación respire, donde el encuentro madure, donde la transformación sea posible. Hay un momento revelador en toda experiencia educativa transformadora: ese instante —generalmente ocurre entre los meses tres y cinco del proceso— en que el docente mira el calendario escolar y siente pánico. Nos quedan solo diez semanas. El currículo oficial dice que deberíamos estar ya en la mitad de la unidad tal. Los padres preguntan por notas. La directiva pide indicadores cuantitativos. Y nosotros, en el MILC, apenas estamos terminando de escuchar a la comunidad, apenas construyendo confianza, apenas fallando en nuestros primeros prototipos. En ese momento se juega la partida. Si cedemos al tiempo académico convencional —ese que mide en horas-cátedra y unidades terminadas— traicionamos el proceso. Si resistimos, necesitamos justificar temporalmente nuestra resistencia. Este capítulo es esa justificación, pero también es una guía práctica para construir cronotopos (configuraciones de tiempo y espacio) donde el MILC pueda respirar.

## 7.6 El tiempo como pedagogía: Más allá del cronograma

La escuela moderna es una máquina de tiempo. No solo porque suena un timbre cada cuarenta y cinco minutos para fragmentar la atención, sino porque ha interiorizado una temporalidad específica: la del capitalismo industrial lineal, progresivo, acumulativo.



En este tiempo, el pasado es obsolescencia, el futuro es meta, y el presente es mero tránsito hacia la evaluación final. El MILC propone una temporalidad orgánica. No circular primitiva (volver siempre

al mismo punto), sino espiral dialéctica: cada vuelta retorna a los temas, pero a mayor profundidad, con más complejidad, desde una ética más madura. Tomamos del filósofo Mijail Bajtín el concepto de cronotopo: la unidad indisoluble de tiempo y espacio en la que se desarrolla la vida humana. No hay práctica educativa sin cronotopo, pero hay cronotopos alienantes y cronotopos liberadores. El cronotopo de la escuela bancaria es el de la fila, el horario rígido, el examen como fin temporal. El cronotopo del MILC es el de la espiral, del ritmo respiratorio, de la pausa productiva, de la urgencia ética.

## 7.7 Las tres temporalidades del MILC

---

El MILC no opera con un solo tiempo, sino con tres temporalidades que conviven, se tensan y se enriquecen mutuamente:

### 7.7.1 El tiempo lento: La profundidad como resistencia

En un mundo que celebra la velocidad, el MILC defiende la lentitud. No la lentitud por pereza, sino la lentitud como profundidad. Cuando Google promete respuestas en 0.3 segundos, nosotros proponemos preguntas que toman semanas en formularse correctamente. El tiempo lento se manifiesta en: La incubación: Esos días o semanas donde un problema vaguea en la mente del estudiante sin solución clara. No es tiempo perdido; es tiempo de maduración cognitiva. Sabemos desde la neurociencia que la insight (la comprensión súbita) requiere períodos previos de elaboración inconsciente. La repetición ritual: Volver una y otra vez al mismo texto, al mismo lugar del territorio, al mismo problema técnico. Cada retorno es distinto porque el sujeto ha cambiado. La repetición en el MILC no es mecánica; es profundización hermenéutica. La pausa: El silencio deliberado, el día de descanso en medio del proyecto intenso, la suspensión de la palabra para escuchar mejor.



## 8

# Escalando Esperanzas

---

*“La revolución no es una manzana que cae cuando está madura. Tienes que hacerla caer.”*

— Che Guevara, citado por Freire

Escalando Esperanzas La revolución no es una manzana que cae cuando está madura. Tienes que hacerla caer. Che Guevara (adaptado por Freire)

Hemos llegado al momento de la verdad práctica. Toda la teoría, toda la filosofía, toda la arquitectura pedagógica que hemos descrito no vale nada si no sabe territorializarse, si no puede multiplicarse, si no logra sobrevivir en las instituciones reales con sus presupuestos reales y sus resistencias reales. Este capítulo es la crónica de cómo se hace: no en el cielo de las ideas, sino en la tierra de los calendarios académicos, las directivas escolares, los padres de familia escépticos y los estudiantes inicialmente reacios. Es un capítulo político, porque toda pedagogía es política, y toda implementación es toma de poder. Hay una forma de leer este libro que es cómoda pero peligrosa: como si fuera un manifiesto romántico, una lectura inspiradora para el fin de semana, que nos deja con una sensación cálida de “qué lindo sería si...” pero que no altera nada el lunes siguiente en el aula. Si has llegado a este capítulo, te pido que elijas el otro camino: el de la praxis. El MILC no es un jardín zen para contemplar; es un arsenal para usar. Y usarlo implica ensuciarse las manos con la realidad institucional, negociar con directivos pragmáticos, convencer a colegas escépticos, y construir alianzas que permitan que esta experiencia no sea una isla feliz que muere cuando el docente innovador se va, sino un archipiélago de prácticas que se sostienen mutuamente.

La implementación del MILC no es un proceso técnico (instalar software, comprar mobiliario); es un proceso político-cultural. Y como tal, requiere estrategia, paciencia, y una hoja de ruta realista.

## 8.1 La política de la incubación: Empezar donde se puede

---

El error más común al intentar implementar el MILC es querer hacerlo todo de golpe: transformar todo el currículo, todos los grados, toda la institución, desde el primer día. Eso es suicidio pedagógico. No porque el MILC sea débil, sino porque las estructuras de poder existentes (la rigidez curricular, la cultura de la evaluación estandarizada, la lógica de la eficiencia

administrativa) son fuertes, y una confrontación directa temprana suele terminar con la eliminación del "experimento" por parte de los mecanismos de control institucional. La estrategia MILC es de incubación estratégica: empezar donde hay grietas, donde hay aliados, donde la resistencia es menor. Es la lógica de la guerrilla pedagógica frente al ejército regular de la burocracia escolar.

### 8.1.1 Fase 1: Diagnóstico y Cartografía de Resistencias

Antes de proponer nada, hay que escuchar. Y en este caso, escuchar no solo a la comunidad (como hacemos en el ciclo investigativo), sino a la propia institución. El diagnóstico institucional MILC pregunta: ¿Dónde están los aliados? ¿Hay algún docente de otra área que también está buscando alternativas? ¿Hay un directivo académico que estudió pedagogía crítica? ¿Hay un padre de familia que es profesor universitario y entiende de investigación? ¿Qué espacios de maniobra existen? ¿Hay horas de "proyecto institucional" que son formales pero vacías de contenido? ¿Hay un semillero de investigación que está moribundo por falta de propuestas? ¿Hay una materia optativa donde podemos experimentar? ¿Cuáles son las resistencias anticipadas? ¿El coordinador académico es un defensor a ultranza del examen estandarizado? ¿Los padres exigen notas numéricas desde el primer mes? ¿El planteamiento impide mover muebles? Este diagnóstico no es parálisis analítica. Es inteligencia táctica. Saber dónde está el enemigo para poder rodearlo en lugar de atacarlo de frente.

### Ventana al Aula: La estrategia del caballo de Troya: Comenzar por el semillero

En la Institución Educativa Sor María Juliana, el MILC no empezó como reforma curricular ni como "nuevo modelo pedagógico institucional". Eso hubiera generado resistencia inmediata de la dirección y los coordinadores. Empezó como un "semillero de investigación robótica" que ya existía formalmente pero estaba inactivo (solo tenía reuniones para llenar actas). Yo propuse: "Déjenme intentar algo con los cinco estudiantes más desmotivados de décimo. Si en seis meses no hay resultados visibles, cerramos el semillero y nadie pierde nada". Era una oferta modesta, de bajo riesgo para la institución. Los estudiantes eran "los problemáticos", "los que no servían para el currículo tradicional", así que nadie se opuso a que experimentaran con ellos. Esos seis meses fueron la incubación. Cuando, al cuarto mes, esos estudiantes "problemáticos" presentaron un proyecto en la Feria de Ciencia y ganaron mención honorífica con un dispositivo hecho de basura electrónica, la dirección empezó a preguntarse: "¿Qué está pasando ahí?". Ahí fue cuando propusimos: "¿Y si probamos esto en una asignatura optativa de onceavo?". El éxito en esa optativa abrió la puerta para influir en la metodología de ciencias naturales. Y así, paso a paso, sin confrontación directa, el MILC se fue contagiando institucionalmente. La lección: no empieces por la reforma total. Empieza por la grieta.

#### 8.1.2 Fase 2: Formación del Mentor Disruptivo

El cuello de botella más grave del MILC no es tecnológico ni presupuestal; es humano. Se necesitan docentes que puedan acompañar este proceso, y la mayoría de nosotros fuimos formados en la pedagogía bancaria tradicional. La formación de docentes MILC no puede ser un "taller de capacitación" de tres días. Debe ser una transformación ontológica similar a la que pedimos para los estudiantes. Propuesta de itinerario formativo para el docente: Etapa 1: La conversión personal (meses 1-3). El docente debe vivir el MILC como estudiante antes de poder guiarlo. Debe hacer su propio proyecto de investigación pequeño, debe sentir la frustración del error, la epifanía del descubrimiento, la humildad de la escucha. Si el docente no ha sufrido la transformación, solo será un técnico repitiendo pasos. Etapa 2: La mentoría en vivo (meses 4-6). Acompañar un primer grupo de estudiantes con un mentor

experimentado (si es posible, alguien que ya haya hecho MILC). No se trata de "supervisión jerárquica" sino de "acompañamiento horizontal": reuniones semanales donde el docente novato dice sus miedos, sus fracasos, sus dudas éticas. Etapa 3: La autonomía conectada (meses 7-9). El docente ya lidera solo, pero permanece en red con otros docentes MILC (la federación), asistiendo a encuentros, compartiendo portafolios.

### 8.1.3 Fase 3: Adecuación Frugal del Espacio

Como vimos en el capítulo del Laboratorio-Ágora, no se necesitan millones. Se necesita intencionalidad. La hoja de ruta de adecuación física: Mes 1: El "hackatón de aulas". Una semana donde estudiantes y docentes juntos desarmen, pinten, reconfiguran. No contratamos a un arquitecto; empoderamos a la comunidad educativa para que transforme su propio espacio. Presupuesto cercano a cero: pintura donada por padres, muebles reciclados de otras áreas, materiales de construcción sobrantes. Mes 2-3: Acopio de materiales de "desecho". Campaña en la comunidad: "Traiga su basura electrónica para la ciencia". Se acumulan computadores viejos, cables, electrodomésticos rotos. Esto no es solo acopio material; es pedagogía comunitaria (la gente empieza a conocer el proyecto). Mes 4: Instalación de software libre y configuración de red local. No dependencia de internet corporativo, sino servidor propio, red interna robusta. Mes 5-6: Primeras pruebas de uso intensivo del espacio. Ajustes según el flujo real (¿faltan enchufes? ¿la luz es mala a cierta hora?).

## 8.2 La hoja de ruta 2025–2027: De la prueba al movimiento

Presento aquí una hoja de ruta concreta, realista, para quien quiera implementar el MILC en el horizonte temporal 2025-2027:

### 8.2.1 2025: El año de la incubación

Semestre 1 (Enero-Junio): - Selección de 1 o 2 grupos piloto (preferiblemente optativos o extracurriculares, para minimizar resistencia). - Formación intensiva del docente líder (el que lee este libro). - Primer ciclo MILC

completo con 15-20 estudiantes. - Documentación exhaustiva (fotos, videos, portafolios). - Evaluación cualitativa: ¿Transformó algo en los estudiantes? ¿Hay evidencia de cambio ontológico? Semestre 2 (Julio-Diciembre): - Ajuste de metodología según errores del primer semestre. - Expansión a 2 grupos más. - Primera "Feria MILC" interna: exposición pública a la comunidad educativa. - Redacción de propuesta institucional para 2026.

### 8.2.2 2026: El año de la expansión

Semestre 1: - Negociación curricular: el MILC entra a una asignatura formal (no optativa) o se convierte en eje transversal de varias. - Formación de segundo y tercer docente (multiplicación). - Conexión con otras instituciones (primeros pasos de federación). Semestre 2: - Participación en convocatorias públicas (Solve for Tomorrow, ferias de ciencia) para visibilidad externa. - Sistematización de resultados (artículo, video documental). - Creación de repositorio abierto de recursos MILC (software, protocolos, portafolios modelo).

### 8.2.3 2027: El año de la federación

Todo el año: - Coordinación con otras instituciones del territorio para crear la Red MILC [Nombre del Territorio]". - Evento anual de la Red. - Incidencia en políticas públicas locales (el MILC como modelo presentable a Secretarías de Educación). - Publicación de este libro (o materiales derivados) como documento de sistematización.

## 8.3 La matriz de impacto viable

La pregunta inevitable: ¿Cómo evaluamos si el MILC está funcionando? No con notas numéricas, sino con una matriz de impacto viable que mide transformaciones reales: Dimensión Pedagógica: - Indicador: % de proyectos que logran aplicación real en comunidad (no solo presentación en feria). - Indicador: Nivel de complejidad ética de las preguntas de investigación (evaluado por rúbrica cualitativa). - Indicador: Retención de estudiantes en el semillero (no deserción). Dimensión Económica: - Indicador: Reducción de

costos en materiales (uso de software libre y hardware reciclado). - Indicador: Generación de recursos propios (proyectos que consiguen financiación externa o donaciones por su relevancia).

Dimensión Social: - Indicador: Reducción de conflictos de convivencia en el grupo (medido por observación etnográfica). - Indicador: Participación de la comunidad en las presentaciones (número de asistentes externos, niveles de diálogo). - Indicador: Incidencia real: ¿alguna política local cambió gracias a los hallazgos de los estudiantes? (ejemplo: ¿se tapó un vertimiento denunciado? ¿se creó una norma de convivencia en el barrio?). Dimensión Tecnológica: - Indicador: Soberanía: % de herramientas digitales usadas que son libres y controladas por la comunidad educativa. - Indicador: Apropiación: estudiantes que pueden explicar el funcionamiento técnico de sus herramientas (no solo usarlas).

#### 8.4 La federación: De la isla al archipiélago

Finalmente, el MILC no debe ser una experiencia aislada, una "escuela alternativa" que funciona mientras haya un loco idealista al frente. Debe ser un movimiento, una federación de prácticas. La federación MILC es una red horizontal de instituciones, docentes, semilleros y estudiantes que comparten: - Currículos abiertos (licencias Creative Commons). - Herramientas de software libre. - Bancos de problemás locales (repositorio de qué investiga cada quién para evitar duplicar y para conectar). - Eventos conjuntos (hackatones de aulas, ágoras itinerantes). - Acompañamiento mutuo (mentoría entre pares, sin jerarquías). La federación es la respuesta al problema de la sostenibilidad: cuando un docente se va, la red queda. Cuando una institución cierra un proyecto, otros continúan. Es la creación de un ecosistema que sobrevive a los individuos.

##### Ventana al Aula: La Carta de Pereira: Nacimiento de la Red

En diciembre de 2025 (proyectado), tres instituciones del Eje Cafetero que venían implementando MILC independientemente nos reunimos en la Universidad Tecnológica de Pereira. No eran muchas: una escuela rural de

Marsella, un colegio urbano de Pereira, y un programa de posgrado. Pero era el inicio. Escribimos la Carta de Pereira”, un documento simple de tres páginas donde establecimos principios básicos: 1. Compartimos todo lo que producimos (conocimiento, código, diseños). 2. No compartimos estudiantes ni datos personales (ética de privacidad). 3. Nos visitamos mutuamente al menos una vez por semestre. 4. Rotamos la coordinación; no hay jefes, solo facilitadores del encuentro. Esa carta, informal, sin personería jurídica, sin presupuesto estatal, ha sido más poderosa que muchos proyectos institucionales millonarios. Porque es relación viva, es compromiso ético, es esperanza federada. Hoy (2026 en el relato), somos siete instituciones. Y creciendo.

Epílogo: La clase que viene

## Epílogo: La clase que viene

---

Es temprano. Apenas las seis y media de la mañana. El sol aún no ha quemado la neblina del valle. Estoy caminando hacia la escuela, como lo hago desde hace quince años, pero hoy es diferente. Hoy es el primer día del semestre, y voy a encontrarme con un grupo nuevo. No sé sus nombres todavía. No sé sus historias. Pero ya sé que, como todos los años, habrá uno o dos que lleguen mirando el celular, inmersos en ese feed infinito que los precede. Y habrá otros que miren el aula con desconfianza, esperando la rutina aburrida de siempre. Llevo bajo el brazo una caja de cartón. No contiene libros de texto. Contiene cables viejos, unos cuantos Arduinos, una bolsa de tierra de la finca de mi padre, y unos papelotes para escribir. También llevo en el pecho una pregunta que me quema: ¿Seremos capaces, juntos, de crear un espacio donde su atención vuelva a ser suya? Entro al aula. Está ordenada en filas, como la dejaron. Sonrío. En cinco minutos, esas filas serán un círculo. O quizás no. Quizás hoy solo logremos mover una silla. Y está bien. El MILC no es una revolución que se hace en un día. Es una revolución que se hace en cientos de días pequeños, en gestos diminutos de resistencia, en la paciencia de enseñar a un estudiante a escuchar a otro, de mostrar que el error no es vergüenza sino camino. Miro por la ventana. El mundo afuera sigue siendo el mismo mundo de la economía de la atención, de la infoxicación, de la prisa algorítmica. Pero en este aula, durante estas dos horas, intentaremos crear una zona de fricción deliberada, un espacio-tiempo donde la lentitud sea valorada, donde el Otro sea escuchado, donde la tecnología sirva a la liberación y no a la alienación. Quizás falláremos. Probablemente falláremos muchas veces. Pero como decía Freire, y como repito como mantra cada mañana: "Si la esperanza es la última que muere, es porque la esperanza es lo último en lo que se piensa. Pero también es lo primero sin lo cual no se hace nada". Esta clase que viene —la que empieza hoy, la que vendrá mañana, la que vendrá en los años



que estos estudiantes recuerden cuando sean adultos y tengan que decidir cómo educar a sus hijos— es la clase que puede cambiarlo todo. No porque tengamos la tecnología más avanzada. No porque tengamos el edificio más moderno. Sino porque decidimos, tú y yo, lector que has llegado hasta aquí, que la educación es demasiado importante como para dejarla en manos de los algoritmos del mercado. Decidimos que el aula seguirá siendo, a pesar de todo, un territorio sagrado de encuentro humano. Decidimos que el estudiante no es un producto, ni un cliente, ni un dato, sino un sujeto, un Otro, un compañero de investigación.

Decidimos que la ciencia puede ser, sí, herramienta de liberación. Decidimos ser, en el fondo, inforgs resilientes, capitanes de nuestra atención, constructores de sentido, ciudadanos del Laboratorio-Ágora que llamamos mundo. El MILC no es mío. Es tuyo ahora. Te lo regalo, no como receta acabada, sino como punto de partida. Modifícalo, radicalízalo, suplanta incluso mis propuestas con otras mejores. Pero por favor, no te quedes en la inacción. No dejes que este libro sea solo otro objeto más en la infoesfera del consumo. Devuélvele al mundo la esperanza que te dio leerlo. Ve a tu aula, a tu semillero, a tu comunidad, y empieza. Hoy. Con lo que tienes. Con quienes estén. Con el miedo y la alegría mezclados que siente todo quien decide cambiar el mundo desde la trinchera educativa. Nos vemos en el tiempo de la investigación. Nos vemos en el círculo. Nos vemos en la liberación.

Dr. Alvaro Cárdenas Orozco Pereira, enero de 2026 Por la educación que viene

## Bibliografía Comentada

---

Las siguientes referencias son herramientas de trabajo, compañeras de ruta y, en muchos casos, detonadores de la propuesta MILC. Incluyo para cada una una nota de contextualización que explica su lugar en la arquitectura del modelo.

### I. Filosofía de la Liberación y Pedagogía Crítica

---

**Freire, P. (1970).** *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI. El texto fundacional sin el cual el MILC no existiría. En el MILC actualizamos su propuesta para la era digital: si Freire denunciaba el «depósito» de contenidos, hoy denunciamos la «dataficación» de la subjetividad.

**Dussel, E. (1977).** *Filosofía de la liberación*. Edicol. Dussel aporta la Analéctica y la Ética de la Alteridad. Su crítica a la Totalidad y su propuesta de la Exterioridad son el fundamento ontológico del MILC.

**Dussel, E. (1998).** *Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión*. Trotta. La propuesta de la «transmodernidad» es la matriz teórica del MILC.

### II. Epistemologías del Sur y Justicia Cognitiva

**De Sousa Santos, B. (2009).** *Una epistemología del Sur. Siglo XXI.* El MILC es profundamente deudor de su concepto de «ecología de saberes».

**Walsh, C. (2018).** *Pedagogías decoloniales. Abya-Yala.* Su trabajo etnográfico inspira el capítulo sobre el Laboratorio-Ágora.

### III. Ética de la Información y Filosofía de la Tecnología

---

**Floridi, L. (2014).** *The fourth revolution. Oxford.* El texto que define la «onlife». Floridi nos da el concepto de «Inforg».

**Han, B.-C. (2014).** *La sociedad del rendimiento. Herder.* Su concepto de «atención dispersa» es fundamental para entender al *homo distractus* del capítulo 1.

**Winner, L. (1986).** *The whale and the reactor. Chicago.* Demuestra que la tecnología no es neutral: las herramientas incorporan relaciones de poder.

### IV. Economía de la Atención y Crítica Digital

---

**Wu, T. (2016).** *The attention merchants. Knopf.* Historia de la economía de la atención desde los periódicos hasta Facebook.

**Zuboff, S. (2019).** *The age of surveillance capitalism. PublicAffairs.* El diagnóstico más completo de la «colonización ontológica» que el MILC resiste.

### V. Innovación Frugal y Temporalidad

---

**Radjou, N. y Prabhu, J. (2015).** *Frugal innovation. The Economist.* Define la innovación frugal: «hacer más con menos para muchos».

**Bajtín, M. (1981).** *La poética de Dostoievski. Siglo XXI.* Bajtín define el «cronotopo» como la unidad inseparable de tiempo y espacio en la experiencia humana.

# Glosario de Conceptos MILC

---

---

## **Analéctica**

Método filosófico propuesto por Enrique Dussel que reconoce que el Otro nunca es completamente asimilable por el sistema. Transforma la pregunta de investigación de instrumental a existencial. Ver Capítulo 2.

## **Capital Semántico**

La capacidad de producir, organizar, validar y comunicar significados complejos en un mundo sobresaturado de información. Ver Capítulo 3.

## **Conciencia Algorítmica**

Actualización del concepto freireano de concientización para la era digital: comprender cómo los algoritmos moldean la identidad y la atención. Ver Cap. 2.

## **Cronotopo**

Concepto de Mijail Bajtín que designa la unidad indisoluble de tiempo y espacio en la experiencia humana. El MILC propone cronotopos liberadores: el tiempo lento, circular y urgente. Ver Capítulo 7.

## **Escuta**

Término portugués adoptado por el MILC para la primera fase del ciclo. Va más allá de «escuchar»: implica una apertura total del ser hacia el Otro. Ver Cap. 5.

## **Homo Distractus**

Tipo de subjetividad producida por la economía de la atención: un ser cuya atención ha sido fragmentada por diseño. Ver Capítulo 3.

## **Inforg Resiliente**

El sujeto pedagógico del MILC. Combina «info» (organismo informacional)

con resiliencia (recuperación sin perder la identidad). Posee tres dimensiones: Competencia STEAM Frugal, Carácter Estoico y Conciencia Decolonial. Ver Cap. 3.

### **Innovación Frugal**

La capacidad de resolver problemas complejos con recursos escasos: hacer más con menos. En el MILC, es un principio pedagógico y ético. Ver Capítulos 3 y 4.

### **Laboratorio-Ágora**

El espacio pedagógico del MILC: un híbrido entre el laboratorio científico y el ágora griega. Tiene tres zonas: la Zona Maker Frugal, el Ágora circular y la Cartografía. Ver Capítulo 4.

**MILC** Modelo de Investigación Liberadora y Científica. Pedagogía que integra la pedagogía crítica de Freire, la ética de la alteridad de Dussel, la infoesfera de Floridi, el estoicismo práctico y las epistemologías del Sur.

**Onlife** Condición existencial contemporánea descrita por Luciano Floridi en la que lo online y lo offline ya no son separables. Ver Capítulo 2.

**Praxis** En el MILC, la experimentación como acción transformadora: frugal, colaborativa, fallible y visible. Tercer momento del ciclo MILC. Ver Cap. 5.

### **Re-ontologización**

El proceso pedagógico central del MILC: transformar la subjetividad del estudiante de «consumidor de realidad» a «productor de sentido». Ver Cap. 3.

---

Este libro fue compuesto con Xe $\LaTeX$   
usando las fuentes TeX Gyre Pagella (cuerpo) y TeX Gyre Heros (títulos).  
La ilustración de portada fue generada con inteligencia artificial  
por el autor y es de su exclusiva propiedad.

Primera edición digital completada en enero de 2026.  
Cartago, Valle del Cauca, Colombia.

---